

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE ACELERADO

SU APLICACIÓN EN EL NIVEL UNIVERSITARIO

Silvia Inés Molina
y Vedia del Castillo
José Ángel Garfías Frías
(Coordinadores)



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

LEONARDO LOMELÍ VANEGAS • *Rector*

PATRICIA DOLORES DÁVILA ARANDA • *Secretaria General*

TOMÁS HUMBERTO RUBIO PÉREZ • *Secretario Administrativo*

HUGO ALEJANDRO CONCHA CANTÚ • *Abogado General*

SOCORRO VENEGAS PÉREZ • *Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial*

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

ALEJANDRO CHANONA BURGUETE • *Director*

DÁMASO MORALES RAMÍREZ • *Secretario General*

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CORTÉS • *Secretario Administrativo*

ILAN E. GARNETT RUIZ • *Jefe del Departamento de Publicaciones*



Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales



EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE ACELERADO

Su aplicación en el nivel universitario

SILVIA INÉS MOLINA Y VEDIA DEL CASTILLO
JOSÉ ÁNGEL GARFIAS FRÍAS

(COORDINADORES)



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
MÉXICO 2025

Esta investigación, arbitrada a “doble ciego” por especialistas en la materia, se privilegia con el aval de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

Este libro fue financiado con recursos de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el proyecto “La investigación temprana: estudiar, conocer y aplicar”, coordinado por Silvia Inés Molina y Vedia del Castillo como parte del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME), PE301023.

Experiencias de aprendizaje acelerado. Su aplicación en el nivel universitario.

Silvia Inés Molina y Vedia del Castillo

José Ángel Garfías Frías

(Coordinadores)

Primera edición: 11 de agosto, 2025

Reservados todos los derechos conforme a la ley.

D. R. © 2024 Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, 04510, Ciudad de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria,
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México

Oficina del Abogado General

Dirección General de Asuntos Jurídicos

ISBN: 978-607-587-697-9

DOI: <https://doi.org/10.22201/fcpys.9786075876979e.2025>

Corrección de original y cuidado de la edición: Rafael Altair Segura Alvarez

Formación de interiores y diseño de portada: Aldine

Esta obra está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial-No Derivadas 4.0 (CC-BY-NC-ND)



Hecho en México/*Made in Mexico*

Contenido

Agradecimientos	7
Introducción al texto	9

CAPÍTULO I

Una breve introducción a la educación acelerada	17
<i>Silvia Inés Molina y Vedia del Castillo</i>	

CAPÍTULO II

El aprendizaje acelerado aplicado en la materia Investigación de Mercados dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM	47
<i>Emmanuel Galicia Martínez</i>	

CAPÍTULO III

Ejercicio de aplicación de la EA en la materia “Lenguaje, Cultura y Poder”	67
<i>Silvia Inés Molina y Vedia del Castillo</i>	
<i>Aurora Rubí Mejía Guzmán</i>	

CAPÍTULO IV

De los signos a la publicidad: procesos educativos basados en el desarrollo de proyectos	95
<i>Patricia A. Celis Banegas</i>	

CAPÍTULO V

El diseño de un proyecto de investigación a través de la Educación Acelerada en la asignatura de Consulta de Fuentes y Lectura Numérica del Mundo	111
<i>José Ángel Garfías Frías</i>	
<i>Diego Gallardo Pérez</i>	

CAPÍTULO VI

Experiencia de trabajo para la enseñanza del diseño y desarrollo de proyectos profesionales	129
<i>David Cuenca Orozco</i>	

CAPÍTULO VII

Árbol genealógico académico, aprendizaje acelerado e integridad académica	147
<i>Rodolfo Gerardo Ortiz Morales</i>	

CAPÍTULO VIII

Nuevos horizontes para la educación: transformación digital en la transición de sistemas en la enseñanza de desarrollo de videojuegos, de las clases en aula al uso de inteligencia artificial	197
<i>Jimena Yisel Caballero Contreras</i>	
Comentarios finales	217
<i>Silvia Inés Molina y Vedia del Castillo</i>	

CAPÍTULO VII

Árbol genealógico académico, aprendizaje acelerado e integridad académica

Rodolfo Gerardo Ortiz Morales

Introducción

Como se ha señalado en la introducción de este libro, el contexto actual presenta aspectos que requieren de la debida atención para que como académicos –y sobre todo como docentes– se pueda contribuir en la formación universitaria y la labor académico profesional. Para este trabajo, se retoman tres aspectos de ese contexto señalado:

- *La convergencia social de las TIC.* En estas dos décadas de este siglo XXI, las TIC se han desarrollado desde instrumentos de comunicación y profesionalización hasta espacialidades sociales virtuales. Las TIC están integradas en múltiples actividades cotidianas, lo cual ha dado pie a una masificación de la comunicación, la información y la virtualidad. Las TIC han posibilitado que el tiempo, el espacio y la presencialidad física no sean una determinante para la comunicación y la transmisión de enormes cantidades de información, así como diversas relaciones sociales.
- *Dinámicas académico-profesionales post pandémicas.* Desde hace unos años, la masificación de la comunicación a distancia y la virtualidad mostraban como problemática el aislamiento social para algunas personas, sin embargo, la crisis por la pandemia de SARS-COV-2 que comenzó en el 2019 dio paso a un aislamiento colectivo y forzado de alcances mundiales, aunado a una psicosis social sobre la vulnerabilidad humana ante fenómenos naturales, lo que ha derivado en un drástico cambio –por lo menos a corto y mediano plazo– en las dinámicas de

comunicación, trabajo y en general de socialización, que por supuesto también transforman las perspectivas de aprender, enseñar, trabajar, producir y colaborar.

- *Integridad académica.* A diferencia de los aspectos anteriores, cuyo génesis viene de un ámbito mundial, este tercer aspecto se concibe en un ámbito local, que incluso está directamente relacionado con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, al referirse a problemáticas de casos politizados de plagio académico en trabajos de titulación en dicha institución. En los últimos años, esta problemática ha tenido presencia significativa en el resto de la sociedad mexicana, y se ha acrecentado al verse involucrados políticos de alto nivel como magistrados, presidenciables y presidentes del país, cuyo cuestionamiento público no solo se centra en el derecho, la capacidad profesional y la ética de dichos servidores públicos para ejercer su labor, sino que la misma universidad se ve involucrada al tener que rendir cuentas sobre sus procedimientos de evaluación, dictaminación, e inclusive, formación académico-profesional.

Se considera que estos tres aspectos omnipresentes en el contexto académico y en específico en el universitario, hacen pertinente tener presente a la *educación acelerada* y al *aprendizaje acelerado* como alternativas de enseñanza-aprendizaje para estudiantes universitarios, y que pueden brindar significativas ventajas participativas, autodirigidas, autogestivas, colaborativas y de pensamiento crítico-analíticas.

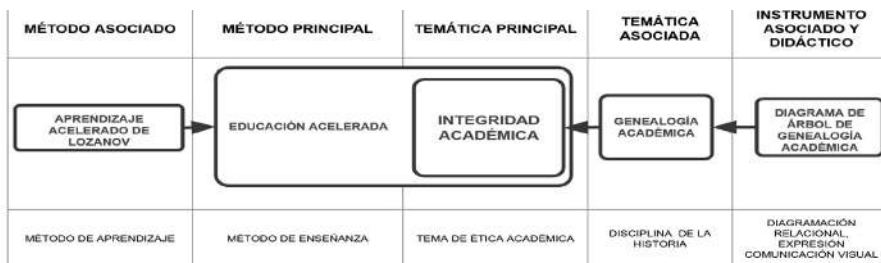
Por ello, este texto se centra en compartir los aspectos principales sobre un ejercicio que se está realizando para atender y fomentar el tema de *integridad académica* en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (FCPyS), el cual consiste en aplicar, en sesiones sobre *Integridad y plagio académico* para alumnos de licenciatura, un ejercicio de genealogía académica, que busca llevar a cabo una dinámica reflexiva de pensamiento crítico sobre legado académico, generación de conocimiento, fuentes de conocimiento, originalidad y pensamiento creativo. Así pues, el objetivo de este texto es que se pueda identificar y compartir la pertinencia didáctica y formativa de dicho ejercicio como parte de una perspectiva de *aprendizaje acelerado* y *educación acelerada* tendiente a aumentar la proficiencia académica.

El ejercicio consiste en que los alumnos realicen una representación gráfica de un *árbol genealógico académico* con el propósito de identificar

y reconocer el conocimiento ajeno y la importancia de éste para el desarrollo del conocimiento personal, y con ello la aportación propia para con el conocimiento de todos. El *árbol genealógico académico* se basa en la representación clásica de los árboles biológicos parentales o familiares.

Los temas tratados en este ejercicio son: *educación acelerada*, *aprendizaje acelerado*, integridad académica, genealogía académica y su diagrama de árbol. La relación entre estos temas es didáctica y se desarrolló de la siguiente manera: la *integridad académica* es un tema emergente que se requiere impartir en circunstancias donde el tiempo de enseñanza es limitado, por ello se recurre a la *educación acelerada* como método educativo para lograr el requerimiento señalado. Como parte de dicha estrategia de *educación acelerada*, se identifican e implementan por su relevante utilidad didáctica el *método de aprendizaje acelerado de Lozanov*, y la genealogía académica y su diagrama de árbol. En el siguiente diagrama se expone esta relación interdisciplinaria para esta actividad educativa (Ver Diagrama 1).

DIAGRAMA 1
Relación temática de los temas tratados



Fuente: Elaboración propia.

Se abordan aspectos relevantes sobre *aprendizaje acelerado* y *educación acelerada*; después se trata el tema de la genealogía académica y su importancia didáctica formativa; después, atender lo relativo a los árboles genealógicos académicos y su importancia didáctica y formativa para maestros y estudiantes.

Acercarse a la genealogía académica como una concepción académica moderna que tiene su origen en la genealogía –disciplina auxiliar de la historia– y de la misma manera, abundar en los árboles genealógicos como

gráficos relevantes para la síntesis gráfica, ha hecho posible que en este trabajo se identifiquen tres perspectivas relevantes del “árbol genealógico académico”, que a la vez son cualidades, y estas son: la perspectiva/cualidad social, la perspectiva/cualidad simbólica, y la perspectiva/cualidad sinóptica.

Se ha referido como perspectivas porque su estudio se ha llevado a cabo en ámbitos disciplinarios diferentes: la perspectiva social en los ámbitos de la genealogía, la antropología y la sociología; la perspectiva simbólica en los ámbitos de la semiótica, la semiología, el diseño, la comunicación y la cultura visual; y la perspectiva sinóptica en los ámbitos de la visualización, las matemáticas, la informática y el cómputo. Estos ámbitos de estudios ofrecen aspectos sustanciales para atender la concepción y la implementación de los “árboles genealógicos”, por ello también para este trabajo se han concertado como cualidades, pues permiten identificar la multiplicidad y la efectividad aplicativa de esta herramienta gráfica en diversos ámbitos.

En el apartado de genealogía académica se abunda sobre la perspectiva social, y en el apartado del árbol genealógico, como gráfico en las perspectivas simbólica y semiótica.

Enseguida se describe el ejercicio realizado con alumnos de licenciatura de la FCPys durante el 2023 y 2024, y las apreciaciones obtenidas.

Por último, se plantean los beneficios didácticos y formativos que se han observado al utilizar esta herramienta gráfica como un recurso académico pertinente y adecuado para estudiantes y a los docentes que coadyuva en el desarrollo de su proficiencia académica.

Educación acelerada y aprendizaje acelerado

Recientemente en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR-ONU, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la misma ONU, se identificó la necesidad de *Programas de Educación Acelerada* (PEA), los cuales son:

[...] programas flexibles y adecuados en función de la edad, ejecutados en breves marcos temporales, con el objetivo de dar acceso a la educación a niños y jóvenes desfavorecidos, sin escolarizar o con sobreadad, en particular aquellos que no pudieron acceder al sistema educativo y aquellos cuyos estudios

se interrumpieron a causa de la pobreza, la marginación, los conflictos o las crisis (ACNUR México, 2021).

La concepción del ACNUR sobre *Educación Acelerada* (EA) se aboca en proporcionar a personas desfavorecidas para acceder a la educación “tradicional” –sobre todo jóvenes– la posibilidad de una instrucción adecuada conforme a sus circunstancias particulares, que les permita adquirir habilidad y conocimiento, pero también la certificación oficial correspondiente, todo ello con el objeto de que estos grupos vulnerables no se vean marginados tanto por sus conocimientos académicos como por la oficialización del sistema educativo.

A grandes rasgos, la visión de EA del ACNUR se centra en una correcta “condensación” de los programas de estudios tradicionales, la cual por supuesto que requiere una rigurosidad estratégica y pedagógica; por ello, el ACNUR ofrece en su página en internet una serie de medios e instrumentos, entre ellos una *Guía exhaustiva para condensar un plan de estudios para educación acelerada* (ACNUR, 2021).

En el mismo documento especifica la relación entre el plan de estudios original y oficializado, que es denominado de “Conocimientos y habilidades exhaustivos” y que, de éste, el PEA tiene que recuperar “conocimientos y habilidades esenciales” así como “aprendizaje socioemocional”.

Algunos consejos importantes que se sugieren en esta Guía en el ámbito socioemocional para los alumnos en un sistema de PEA, son: “adquirir habilidades no académicas que los ayuden a “aprender a aprender”, aprender estrategias para gestionar el estrés y [sobrellevar y superar] frustraciones académicas y las prioridades contrapuestas que puedan observarse” (ACNUR, 2021). Y también es importante señalar que todo PEA debe de promover, impartir, fomentar y ofrecer a los alumnos el desarrollo de “habilidades socioemocionales, habilidades de pensamiento crítico y solución de problemas, y aprendizaje autorregulado” (ACNUR, 2021).

Un PEA, al igual que la conformación de cualquier plan de estudios requiere de la intervención de un cuerpo colegiado e institucional, la misma guía señala seis pasos o etapas a realizar:

Determinar el alcance del plan de estudios para la EA (se refiere a los niveles o grados contemplados de acuerdo con el plan de estudios oficial), *y el índice de aceleración* (que atiende a la reducción de la temporalidad

requerida, por ejemplo, llevar un lapso de estudios de 1 año (plan oficial u original) a 6 meses en un PEA, lo que sería (2:1).

- 1) *Determinar los estándares de contenido* (identificar los contenidos sustanciales del plan original u oficial para considerarlos en el PEA) y *desarrollar los descriptores de nivel de la EA* (que son los propósitos de contenidos o objetivos de aprendizajes a lograr).
- 2) *Establecer los resultados prioritarios* (que es identificar objetivos de aprendizaje medibles).
- 3) *Desarrollar los planes de trabajo* (contemplando la reducción de unidades de tiempo menores a tres meses, así como resultados y objetivos de cada lección).
- 4) *Completar el mapa del plan de estudios* con todas las especificaciones necesarias que requiere un documento de este tipo.
- 5) *Desarrollar actividades y materiales de enseñanza y aprendizaje de la EA*, que es desarrollar lo necesario para cada lección o clase a impartir.

Es importante tener presente que la EA y un PEA se dirigen a construir y desarrollar un sistema educativo en sí, para atender necesidades específicas de sectores de la población que lo necesiten, por ello, como lo señala el ACNUR, son más bien políticas públicas que requieren para su ejecución y desarrollo, por supuesto de la intervención de instituciones educativas públicas y quizás también de otras instancias gubernamentales, públicas y privadas del ámbito nacional e internacional.

En nuestro caso, se implementan algunos de los preceptos de la EA para atender a los temas de integridad académica, implícitos en la curricular, pero por las circunstancias referidas, con la prontitud de “abordarlos” específicamente en dinámicas académicas, para las cuales se cuenta con lapsos de tiempos reducidos para realizarlas.

Por otro lado, desde hace ya varias décadas en el ámbito de la psicología y las ciencias de la educación, se ha tratado lo concerniente al *aprendizaje acelerado*, el cual tiene como precursor al psicólogo y educador búlgaro Georgi Lozanov, que con sus estudios sobre la sugestión identificó aspectos psicobiológicos y psicosociales de gran interés para un aprendizaje efectivo y rápido, a partir del manejo de factores emocionales positivos.

En uno de los principales libros que tratan el tema “Suggestology and Outlines of Suggestopediy” [Sugestología y esbozos de Sugestopedia] (Lozanov,

1973), expone como primicia que “*The human an individual as a psychosomatic entity is a product of the natural and social environment*” [El humano como entidad psicosomática es producto del entorno natural y social], por ello en la realización de sus actividades, incluido el aprendizaje, intervendrán reflejos emocionales e inconscientes como la sugestión.

Para el caso de ámbitos sociales –como los educativos– es pertinente considerar lo que Lozanov (1973) nos dice y que concuerda con lo señalado con otros estudiosos de la época:

The social environment exercises a suggestive influence on the individual in an unconscious manner –not only through fear of the power of the collective or through blind subordination, but often the individual accepts suggestions in the absence of any fear or subordination– suggestions which are in harmony with the generally accepted social norms and views [...]

[El entorno social ejerce una acción sugestiva sobre el individuo de manera inconsciente –no sólo por miedo al poder de lo colectivo o por subordinación ciega, pues a menudo el individuo acepta sugerencias en ausencia de cualquier miedo o subordinación– sugerencias con las que están en armonía generalmente aceptadas como normas y opiniones sociales [...].

La sugestión, según nos dice Lozanov (1973), es un “proceso psicobiológico” que coarta el pensamiento complejo y con ello también el actuar, e identifica a los entornos natural y social como “factores sugestivos”, y señala que:

In every rational, logical activity suggestive factors may exert their influence through the following unconscious channels:

- 1) *Emotional background;*
- 2) *Peripheral perceptions,*
- 3) *Automated details, codes and elements,*
- 4) *Associating, symbolization and coding on the basis of which authority is most often built,*
- 5) *Previous suggestive setup, attitudes, motivation and expectancy.*

[En toda actividad racional y lógica, los factores sugestivos pueden ejercer su influencia a través de los siguientes canales inconscientes:

- 1) Trasfondo emocional;
- 2) Percepciones periféricas,
- 3) Datos, códigos y elementos automatizados,
- 4) Asociación, simbolización y codificación sobre cuya base se construye con mayor frecuencia la autoridad,
- 5) Configuración sugerente previa, actitudes, motivación y expectativas.]

A partir de concepciones que Lozanov (1973) retoma de estudiosos de la época, se puede entender a la sugestión de las siguientes maneras, como: “*compulsion of the will and suppression of criticism*” [compulsión de la voluntad y supresión de la crítica], “reflejo condicionado” por una idea preexistente, y como una “acción ideomotora”, donde hay una relación causal entre idea y actividad, y siempre se enfatiza que la sugestión como “reflejo” es involuntario y subconsciente.

En nuestra cultura, la sugestión generalmente se identifica como una manifestación emocional del individuo ante una situación que produce algún malestar, como miedo, asco, ansiedad o aburrimiento, entre otros. Sin embargo, a partir de lo expuesto por Lozanov, se puede decir que la sugestión es en sí conocimiento para nuestro actuar, es la asimilación de una idea interiorizada en el subconsciente, producida por un estímulo externo, para regular nuestro proceder ante las circunstancias que se nos presenten; por ello, la sugestión también tiene una dimensión positiva, y es esta la que Lozanov considera para su aplicación en un proceso de educación-aprendizaje efectivo. Es decir, hay que tener presente que se pueden identificar tanto sugestiones “negativas” (las que se sustentan en un sentimiento de malestar) como “positivas” (las que se sustentan en un sentimiento de bienestar).

Lozanov retoma a Baudouin (1922), que identifica dos fases de la sugestión: la primera, la fase de “percepción” que es cuando la idea es impuesta desde el exterior; y la segunda, el “proceso ideoreflejo”, que es cuando la idea se transforma en una sugestión por medio de dinámicas autosugestivas. Y es esta segunda fase, la que Baudouin considera de mayor relevancia para atender un problema de sugestión “negativa”, pues la idea impuesta al estar interiorizada y asimilada (en el subconsciente) se ha conformado como un “*mechanism of autosuggestion*” [mecanismo de autosugestión], que no puede ser eliminado sino transformado, y para ello se puede recurrir a identificar factores sugestivos positivos, trabajar con ellos para tratar de

intervenir en la sugestión negativa y modificarla. Esta perspectiva es denominada “*desuggestive-suggestive process*” [proceso desuggestivo-suggestivo].

Por ejemplo, hay personas que consideran que no son capaces de aprender, ya sea por la percepción que tienen de sus capacidades cognitivas, por la edad, por aspectos socioeconómicos, por antecedentes familiares, por patrones culturales, por características raciales, por preferencias particulares o porque el tema es muy complicado o no es interesante, o es de poca valía para ello, etcétera. Estas “sentencias” personales se desarrollaron o se aprendieron en la interacción individuo-entorno. ¿Estas “sentencias” sobre la capacidad de aprender podrían estar relacionadas con personas sugestionadas negativamente también en un ambiente educativo o escolar? Lozanov identificó que sí, por lo menos centrándose en la enseñanza de lenguas extranjeras (Herr, 1978).

En cuestiones educativas, Lozanov se enfoca en atender la sugestión desde una perspectiva positiva, a partir de conformar un ambiente o entorno de estudio o educación sugestivo “positivo” —es decir, donde los factores sugestivos propicien un sentir de bienestar en favor de un aprendizaje efectivo—. A este estudio que atiende la sugestión positiva como parte y determinante del aprendizaje, Lozanov denominó “*suggestopedia*” (*suggestopedia*) un “método experimental que atiende leyes y patrones de la memoria humana con aplicación práctica” a partir de la sugestión positiva.

Para el método *suggestopedia* se identifican tres condiciones importantes para la sugestión: “*conviction*” [convicción], “*suggestibility*” [sugestibilidad] y el proceso comunicativo.

La convicción es la certeza que se tiene hacia algo, un sentir de decisión que se establece a partir de una reflexión o pensamiento y que atiende a un juicio lógico, por ello se considera que la convicción es lo opuesto a la sugestión. La convicción también se dirige a realizar una acción, que tiene un carácter consciente y premeditado.

La sugestibilidad se refiere a la variabilidad individual y de contextos que propicia una sugestión; son las diferentes formas de desarrollar una sugestión considerando a cada persona, cada entorno y las perspectivas generadas de éste. Se identifican dos variantes: la sugestibilidad primaria, que atiende a la concreción de una sugestión de manera directa y simple, por ejemplo, cuando símbolos como palabras, imágenes, sonidos, o ademanes están asociados con experiencias vividas que pueden desencadenar una sugestión. Por ejemplo, cuando algunas personas sienten repugnancia con

solo leer o escuchar la denominación de un insecto, o sienten hambre al leer u oír sobre algún alimento, o ver un color asociado al mismo, o sienten temor al escuchar un sonido o determinada música. La otra variante es la sugestibilidad secundaria, la cual es más compleja, ya que no solo se basa en la experiencia directa del individuo sino en la influencia de un grupo o colectivo y en un mecanismo de expectativa como elemento central. Como ejemplo de esta variante de sugestión, Lozanov señala cómo la necesidad de autoafirmación y aceptación social de los individuos desencadenan una conducta de sometimiento “innata” ante un ente que represente autoridad. Este sometimiento, como muchas otras conductas se puede dar por imitación –automáticamente hacemos lo que los demás hacen, para estar dentro del grupo, con la expectativa subconsciente de ser aceptados, estar protegidos y reafirmar la pertenencia al mismo–.

La tercera condición es el proceso comunicativo, que es la dinámica relacional entre individuos que hace posible la concreción y desarrollo de la sugestión. El proceso comunicativo no solo permite el intercambio de ideas y emociones, sino que la verbalización, lo que es denominado como sistema consciente-verbal (*the conscious-verbal system*) puede permitir atender la interiorización de emociones, percepciones y concepciones, y con ello acercarnos a cuestiones del subconsciente, a la concreción y transformación de las ideas.

Lo significativo de tener presente a la convicción, a la sugestibilidad y al proceso comunicativo para el *método sugestopedia* es trabajar con la memoria, primero porque se pueden vislumbrar factores sugestivos negativos y positivos y segundo, porque se pueden establecer objetivos y estrategias para trabajar con ellos. En términos de especialistas en psicología, el *método sugestopedia* puede ser efectivo en lo concerniente a la memoria de largo plazo, en sus “variantes declarativa y no declarativa”.¹

Otra concepción interesante que Lozanov comparte a partir de los estudios de los psicólogos Theodore X. Barber, Nicholas P. Spano y John F. Chaves (Lozanov, 1973) es sobre la “actitud”, la “motivación” y la “expectativa”, que son identificadas como mediadores mentales o psicológicos

¹ Los especialistas en psicología, psicopatía y/o neurociencia William James, Larry Squire, Endel Tulvin y Daniel Lawrence Schacter, han realizado significativos estudios sobre la memoria, aunque hay que tener presente que Lozanov no abunda en su obra al respecto en terminología sobre la memoria. Para una introducción al tema, se recomienda Carrillo-Mora (2010).

que configuran las expresiones y su dinamismo. Se señala que “los factores sugestivos [entorno natural o social] por medio del proceso comunicativo, moldean, dirigen y hacen uso de dichos mediadores psicológicos para la construcción de una configuración inconsciente sugestiva” (Lozanov, 1973). La sugestión puede alterarse por la actitud, la motivación y la expectativa, que, como nociones del individuo, se tratan conscientemente. Dichos mediadores psicológicos en conjunto se pueden identificar como la convicción.

En el *método sugestopedia* se distinguen tres principios:

(1) “*joy, absence of tension and concentrative psychorelaxation*”, (2) “*unity of the conscious and the paraconscious and the integral brain activity*”, and (3) “*the suggestive link on the level of the reserve complex*”.

[(1) “alegría, ausencia de tensión y psicorelajación concentrativa”, (2) “unidad del consciente y el paraconsciente y la actividad cerebral integral”, y (3) “el vínculo sugestivo en el nivel del complejo de reserva”].

El primer principio se refiere a que “el proceso de aprendizaje se desarrolle como una dinámica disfrutable, en un ambiente relajado, evitando la ansiedad, la exaltación y la simulación de la atención, la concentración y el buen comportamiento”, privilegiando “la calma, la firmeza, la autoconfianza y la confianza” (Lozanov, 1973). El segundo principio se refiere a trabajar tanto con la parte consciente como inconsciente, lo cual es sumamente complejo, y quizás no se tenga certeza de ello, porque en esencia no hay control del subconsciente, sin embargo, se puede meditar y reflexionar sobre éste con fines de aprendizajes específicos. El tercer principio es preparar, “reservar” e implementar un entorno con las condiciones idóneas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. “Estos principios se realizan a través de la unidad indivisible de tres grupos de medios sugestopédicos: (1) psicológicos, (2) didácticos y (3) artísticos” (Lozanov, 1973).

El *método sugestopedia* propicia un aprendizaje efectivo y con ello acelerado. En aplicaciones actuales del método como la de Kings Quishpe (2019), se puede identificar que las dinámicas de aprendizaje consisten en generar entornos “agradables”, fomentando la participación relajada de los estudiantes, utilizando herramientas que les sean atractivas y útiles, minimizando sentimientos limitantes como el estrés, los nervios, la vergüenza, la frustración, el miedo, entre otros, por medio de dinámicas de meditación, reflexión, concentración y relajación, donde las tareas del

docente para con el estudiante es facilitar el aprendizaje, motivar y generar confianza, intervenir en el modelado lingüístico, evaluar y retroalimentar los conocimientos, y, en suma, gestionar el ambiente de aprendizaje.

La EA y el *aprendizaje acelerado* de Lozanov tienen en común una perspectiva didáctica en donde el “aprendizaje socioemocional” es primordial. Es por lo que, en este ejercicio de EA, se ha tenido presente lo sustancial de considerar los preceptos de Lozanov, identificando cuestiones socioemocivas significativas para la enseñanza de la integridad académica como la reflexión sobre el origen del conocimiento propio, la percepción crítica del pensamiento propio y el ajeno, el reconocimiento ético de la autoría, lo primordial de las relaciones académicas y desde un punto de vista instrumental, el uso de herramientas sencillas, pero significativas tanto en la academia, como fuera de ella.

Sobre genealogía y genealogía académica

Como se ha señalado en la introducción, en este apartado se trata de brindar la perspectiva social de la genealogía académica que deriva de la genealogía, y que está vinculada con la sociología y la antropología.

La genealogía, desde una perspectiva primaria y elemental, parte de la disciplina auxiliar de la historia, que busca documentar los vínculos familiares biológicos de las personas, comenzado por los parientes ascendientes y descendientes.

La meta de la genealogía como disciplina histórica clásica es identificar la existencia y la identidad mediante el parentesco familiar mediante testimonios, registros, documentación y análisis biológicos. Las fuentes de documentación formal generalmente son testimonios personales, crónicas, archivos familiares, archivos personales, registros civiles, archivos eclesiásticos, archivos notariales, archivos públicos, análisis clínicos y publicaciones genealógicas. Los estudios genealógicos son un instrumento social para legalizar, legitimar y preservar cuestiones familiares como el linaje, los derechos hereditarios e incluso la identidad social, así como cuestiones médico-biológicas.

Etimológicamente “genealogía” se compone por dos raíces griegas, el prefijo “genea” (γενεά), que tienen diferentes acepciones para el español como familia, estirpe, casta, raza, origen o generación, y el sufijo “logos”

(λόγος) que en español podemos entender como “estudio”, es decir, “genealogía” se puede entender como “estudio de la familia”. Sin embargo, teniendo presente la transdisciplinariedad de dicha disciplina, valdría la pena tener presente las acepciones de estudio del origen o de la generación social, o como se señala en el *Diccionario filosófico Ferrater*, de Ferrater Mora (1994), la “génesis del propio pensar”.

La genealogía es una de las disciplinas históricas más antiguas, que atiende al conocimiento existencial de la persona y la familia, que dota de identidad, derechos y obligaciones sociales. Hay registros desde las civilizaciones antiguas de cómo el parentesco familiar se ha convertido en una variable normativa de las sociedades, que ha evolucionado de la familia al linaje, y de ahí a la dinastía, lo cual ha desarrollado sistemas rectores políticos, religiosos y cosmogónicos. Por ello, González-Polo (1980) apunta que “la genealogía es tan antigua, o mejor dicho, es más antigua que la historia misma”.

La genealogía moderna identifica dos áreas de estudio (González-Polo, 1980, y EcuRed, 2023), la *genealogía teórico-descriptiva* o narrativa que se aboca al estudio de la disciplina en sí misma, y la *genealogía práctica o derivada* que se ocupa del estudio aplicado en casos específicos. La genealogía se centra en los individuos y las relaciones parentales que estos establecen, los cuales no solo se limitan a los vínculos consanguíneos o biológicos, sino también a vínculos sociales, es por ello que los estudios de parentesco son de suma importancia en los estudios genealógicos.

El especialista en historia social y microhistoria, Warren Sabeen, en su libro sobre parentesco “Kinship in Neckarhausen, 1700-1870” (1998), nos señala que el establecer y definir “vínculos relacionales entre individuos sociales es fundamental para la conformación, desarrollo y orden de los grupos sociales”. Entre los grupos sociales, la familia es una entidad microsocial y primaria de la estructura social, y como lo dice la historiadora Beatrice Gottlieb (1993), la familia es una “institución pública” que desarrolla su actuar en ámbitos tanto privados como públicos, y es en ella donde muchas veces comienzan las relaciones primarias de parentesco.

El parentesco establece el sistema familiar, cuyo objetivo es conformar un grupo social que permita la supervivencia de sus integrantes, establece roles, comportamientos, derechos, obligaciones y límites entre los integrantes de la familia. Estas dinámicas emanan de la familia al ámbito público

trascendiendo hasta lo que Bronfenbrenner y Morris (2006) denominan el “macrosistema social”.

Sabeen (1998) y Gottlieb (1993) coinciden en identificar algunos tipos de parentesco que son relevantes en la relaciones y la estructura social: la *filiación biológica*, que es el vínculo entre padres e hijos, y tiene su origen en el cuidado parental; *ser nombrado* (*naming practices*) se refiere a tener un nombre, lo cual es poseer un atributo definitorio que permite la existencia e integración social, pues es una categoría social primaria; *emparentazgo político*, es la relación que establece vínculos como en el caso del matrimonio, y su particularidad son los vínculos con fines parentales entre individuos no consanguíneos que da pie a la vinculación entre familias, y también al origen de nuevas familias, por ello esta acción de emparentar es el génesis de las relaciones sociales. Otros tipos de emparentazgo político importantes son la adopción o filiación adoptiva, la unión libre, el divorcio y la viudez.

Los anteriores tipos de parentesco se pueden considerar de primer orden, o universales, pues tienen son figuras jurídicas en casi todas las legislaciones del mundo. Sin embargo, hay otros tipos de parentesco que, aunque actualmente no tienen la preponderancia de las anteriores, también pueden estar normados y estar sustentados en preceptos, costumbres y tradiciones en ámbitos religiosos, comunitarios y/o gremiales, como el *padrinazgo* (*god-parentage*), la *tutela* (*guardianship*), y la *fianza* (*pledging*).

Para los intereses de este texto, la relación de parentesco más importante es la tutela, que abarca relaciones “académicas” como las de profesor-estudiante.

En todas las culturas se hace presente la figura del tutor, que se diferencia de las otras relaciones de parentesco, porque en ésta la “preparación” o la enseñanza a un pupilo es la tarea central. En los estudios sobre parentesco se señala que la tutela puede estar estrechamente relacionada con el padrinazgo, porque en ambos como nos lo dice Sabeen (1998), se presenta el deber de “co-padre” [*co-parent*], es decir es tarea primaria la protección y asistencia del pupilo, pero en el caso del tutor, en este recae también el deber de maestro o máster, el que enseñanza o preparación para la vida o dota de un “oficio”.

Gottlieb, B. (1993) y Sabeen (1998), señalan que el “sistema de parentesco” es la primaria estructura de nuestra sociedad, otorga a los individuos “existencia”, “identidad”, “legado”, comportamiento, estatus, herencia, “integración”, “expansión”, cultura e historia. Y en el caso del parentesco

por tutela, permite reflexionar sobre los otorgamientos mencionados, pero en cuestiones de enseñanza, aprendizaje, conocimiento y obra, y por ello esta perspectiva ontológica que nos brinda la genealogía y los estudios de parentesco, es significativa, pues da pie a reflexionar en la “existencia de una persona como académico” y en las relaciones que desarrolla como tal.

La genealogía es una cuestión transdisciplinaria, y aplicada en los ámbitos académicos “es pertinente mencionar, aunque sea *grosso modo* y escuetamente, dos campos sustanciales: los estudios sobre *mentorías* en ciencias de la educación y los “estudios históricos de obra”.

Desde el ámbito de las ciencias de la educación hay numerosas publicaciones que abordan a la *mentoría académica*, y que señalan la importancia del maestro como modelo para la trascendencia del desarrollo académico-profesional de estudiantes en educación superior. Entre los textos que se pudieron identificar para este trabajo están: *Examining the Impact of Mentors and Role Models on Resilience* [Examinar el impacto de los mentores y los modelos a seguir en la resiliencia], de Striler, et al. (2022); *Influence of Role Models and Mentors on Female Graduate Students' Choice of Science as a Career* [Influencia de los modelos a seguir y los mentores en la elección de la ciencia como carrera por parte de las estudiantes de posgrado], de Fried y MacCleave (2009); *Globalización del conocimiento escolar: Genealogía y problemas actuales*, de Mateos Montero (2008); *Mentors, Influences and Role Models* [Mentoras, influencias y modelos a seguir], Gannon (2007); *Role Models, Mentors, and Sponsors: The Elusive Concepts* [Modelos a seguir, mentores y patrocinadores: los conceptos esquivos], Speizer (1981); *Women Helping Women? Role Model and Mentoring Effects on Female Ph* [¿Mujeres ayudando a mujeres? Efectos del modelo a seguir y de la tutoría en el doctorado femenino], de Neumark y Gardecki (1998).

En cuanto a los estudios históricos de obra, se puede identificar una “esencia genealógica de obra” en escuelas histórico-filosóficas como la *historia de las ideas* (finales del siglo XIX), la *historia de las mentalidades* (primeras décadas del siglo XX), la *historia de las generaciones* (mediados del siglo XX), y por supuesto la *historia del pensamiento* (desde la antigüedad). Ya que estas disciplinas tienen en común y como objeto central estipular tanto a predecesores intelectuales como a sus obras y cómo estas han influido y conformado el conocimiento y pensamiento consecuente, para profundizar con mayor rigor en disciplinas como las anteriores se sugiere *El método histórico de las generaciones*, de Marías (1949); *Historia de las*

mentalidades, historia social. Historia contemporánea, de Barros Guimeráns (1993); *De la historia de las mentalidades a la historia cultural: Notas sobre el desarrollo de la historiografía en la segunda mitad del siglo XX*, de Ríos Saloma (2009); *La historia de las mentalidades como método de análisis histórico. Breves anotaciones sobre el contexto y los hechos que acaecieron en Salem a finales del siglo XVII*, de Amores Bonilla (2012); *La historia de las mentalidades: Trayectoria y perspectivas*, de Alberr (1992); y *Pensar la historia del pensamiento*, de Calvo (2012).

La genealogía sirve para estudiar estructuras sociales relacionadas con el cuidado parental, la pertenencia, la dependencia, la jerarquía, la sucesión, el legado, el linaje, la expansión, las generaciones y la identidad, por ello se generan acepciones como la *genealogía académica*, *genealogía autoral*, e incluso la “*genealogía de los espacios académicos*” (García, Sandoval, Galarza y Llanos, 2023). Lo cierto es que la expresión de “genealogía” nos remite a un origen sistémico, y que, en el caso académico, nos remite a tener presente las fuentes de nuestros saberes formales, como lo podemos ver en el texto de Antonio Alanís (2018), y sobre todo, partiendo de la rigurosidad académica, a realizar paralelamente una evaluación crítica de dichas fuentes, como lo sugiere Roger Chartier (1992).

La genealogía académica como concepto académico

En el caso específico de la “genealogía académica”, podemos decir que el uso de este concepto como tal es reciente, ya que empezó a ser utilizado en la segunda década del siglo XXI, teniendo como contexto el desarrollo de los sistemas de información académicos informatizados y por internet, que empezaron a integrar y proporcionar a nivel usuario herramientas de “infometría, cienciometría y bibliometría” (ACIMED, 1994). Por supuesto el ámbito disciplinar de este contexto son la matemática y la estadística, y sus instrumentos principales indicadores estadísticos como el índice Hirsch o “h” creado en el 2005, y el índice SCI (Science Citation) y los índices ISI (Institute for Scientific Information) creados en la década de los sesenta del siglo pasado.

Dichos índices tienen como función señalar la relevancia o “impacto” de las publicaciones a partir del número de citas documentales, y entre más número de éstas el documento será más relevante. También es importante

considerar que las citas establecen un orden jerárquico entre el documento antecesor y el documento sucesor, lo cual es en sí una relación “genealógica” entre documentos académicos.

Con miras a que la infometría y la cienciometría proporcionan más posibilidades para “estructurar el saber científico”, es que el matemático brasileño Luciano Rossi y un grupo de estudiosos han construido un “índice genealógico” que publican en el artículo *Genealogical index: A metric to analyze advisor–advisee relationships*, [Índice genealógico: una métrica para analizar las relaciones asesor-asesorado] (2017), con el objeto de complementar otros estudios por medio de las variables histórico-relacionales de los mentores para abundar en los análisis sobre “la producción científica y la orientación académica” y su difusión.

Sin embargo, algo relevante es que Rossi y sus compañeros, en su misma obra, citando a la especialista estadounidense en ciencias de la información Cassidy Sugimoto, nos ofrece una definición de genealogía académica:

“Academic genealogy (AG) can be defined as a quantitative study of intellectual inheritance that has been perpetuated by generations of researchers through academic advising by mentors to their students (Sugimoto, 2014). The AG allows an analysis to be conducted about the dissemination of scientific knowledge and the progress made by scientific communities.

[...] According to Sugimoto (2014), the academic genealogy is mainly used by researchers interested in discovering and describing their own origins. These studies have tended to be neglected by those who are studying a branch of science from a historical, philosophical, sociological or scientific perspective. The real importance of academic genealogy is that it provides quantitative and qualitative inputs that can assist in measuring interactions at different levels. The academic genealogy allows science to be analyzed from the standpoint of a transmission of scientific knowledge through generations of researchers”.

[La genealogía académica (AG) puede definirse como un estudio cuantitativo de la herencia intelectual que ha sido perpetuada por generaciones de investigadores a través del asesoramiento académico de mentores a sus estudiantes (Sugimoto, 2014). El AG permite realizar un análisis sobre la difusión del conocimiento científico y los avances de las comunidades científicas.

Según Sugimoto (2014), la genealogía académica es utilizada principalmente por investigadores interesados en descubrir y describir sus propios orígenes.

Estos estudios han tendido a ser descuidados por quienes estudian una rama de la ciencia desde una perspectiva histórica, filosófica, sociológica o científica. La verdadera importancia de la genealogía académica es que proporciona aportes cuantitativos y cualitativos que pueden ayudar a medir las interacciones en diferentes niveles. La genealogía académica permite analizar la ciencia desde el punto de vista de una transmisión del conocimiento científico a través de generaciones de investigadores] (Rossi, *et al.*, 2017).

Esta definición es la única que se encontró sobre el concepto específico de “genealogía académica”, y consideramos sumamente efectiva por la transdisciplinariedad que expresa, pues atiende a un análisis que contempla la cuestión histórica, la estructura social y la obra, lo cual es de suma importancia para los grupos académicos y los individuos que los conforman.

Se concluye este apartado de la perspectiva social sobre la genealogía, reiterando que ésta es un saber primario para los grupos sociales, una necesidad sobre el origen social y con ello sobre la existencia. Y que, en cuestiones académicas, remite a la existencia y al legado académico.

Sobre el diagrama de árbol genealógico académico

El árbol genealógico

Como se ha señalado en la introducción de este trabajo, en este apartado se exponen aspectos relevantes de las perspectivas y/o cualidades simbólica y sinóptica del diagrama de árbol. Por ello, para este trabajo se ha recurrido a documentos en tres temáticas: semiótica-semiología para atender análisis y perspectivas en la materia; visualización (o graficación) para identificar las cuestiones sinópticas; y documentos históricos y de análisis histórico para identificar aspectos simbólicos relevantes y obras trascendentes.

Sobre semiótica-semiología, se ha recurrido a la extensa obra ya citada de Bertin (1983) “*Sémiologie graphique. Les diagrammes -Les réseaux les cartes*” [Semiología gráfica. Diagramas - Mapas de redes], en la cual se dedica un capítulo para tratar lo concerniente a los diagramas de árbol; y por supuesto, también se recurrió a la destacada obra de Manuel Lima (2014) “*The book of trees : visualizing branches of knowledge*” [El libro de los árboles: visualizando ramas del conocimiento].

En cuanto a sinóptica, con la que se busca comprender lo relacionado con “diagramación”, “graficación” y/o “visualización”, se han consultado los documentos de Johnson y Shneiderman (1991) “*Tree-maps: A space-filling approach to the visualization of hierarchical information structures*” [Mapas de árbol: un enfoque que llena el espacio para la visualización de estructuras de información jerárquicas], Eades, Lin T. y Lin X. (1993) “*Two tree drawing conventions*” [Dos convenciones de dibujo de árboles], y los documentos ya citados de Rossi y compañeros, “*Genealogical index: A metric to analyze advisor–advisee relationships*” (2017) [Índice genealógico: una métrica para analizar las relaciones asesor-asesorado] y “*Mapeamento do conhecimento científico: uma proposta de método baseado em Genealogia Acadêmica*” (2018) [Mapeo del conocimiento científico: una propuesta de método basado en Genealogía Académica]. Estos cuatro documentos se escribieron desde los ámbitos de las matemáticas, la informática y el cómputo, donde se ha trabajado con el gráfico de árbol en implementaciones en dichas materias, lo que ha desarrollado nuevas perspectivas, significaciones y simbolizaciones.

También, considerando una perspectiva centrada en las ciencias sociales, se ha recurrido al texto de Pineda, Renero, Silva, Casas, Bautista y Bezanilla, (2009). “Utilidad del sociograma como herramienta para el análisis de las interacciones grupales”.

Por último, se consultaron documentos históricos para revisar de manera directa aspectos histórico-culturales del gráfico de árbol que han reforzado las perspectivas de análisis de estas representaciones en sus diferentes aristas. El documento más antiguo que se ha revisado es el incunable “Libro de Kells” o “Gran Evangelionario de San Columba”, escrito por religiosos alrededor del año 800; se consultaron diferentes versiones de la obra “La instrucción de la mujer cristiana”, de Juan Luis Vives, escrito originalmente en el siglo xv (1492, 1528, 1783 y 1994); también se ha revisado “Las Crónicas de Núremberg” (Schedel, 1943); y finalmente se consultó el texto de Manzarbeitia Valle (2009), “El árbol de Jesé”.

Finalmente, es pertinente señalar el uso de Wikipedia (2024, 2024a), de la aplicación de diálogo y generador de textos ChatGPT, y de la aplicación informática de búsqueda de documentos académicos ResearchRabbit, que han servido para identificar temas, autores y obras significativas en la materia.

Semiótica-semiología del gráfico de árbol

El gráfico de árbol es una representación visual que se ha convertido en un elemento cultural importante en el transcurso de la historia, y para identificar las principales propiedades simbólico-visuales de dicho gráfico, es que se optó por recurrir a conceptos primarios de semiótica-semiología, pues como lo dice Vidales (2009) dichos conceptos nos permiten identificar “procesos de comunicación no en términos de intercambio de mensajes, sino en términos de producción de sentido, de acción de los signos, de semiosis, de procesos de producción de significado, de sistemas de significación, de procesos culturales o de intercambios simbólicos”. Por ello, para tratar esta cuestión semiótico-semiológica se aplicaron, en el diagrama de árbol, conjuntamente concepciones de semiótica y semiología, con el fin de tener presente principios primarios de ambas perspectivas de estudio. Así pues, por la semiótica se ha recurrido a identificar en el diagrama de árbol: el signo, la semiosis, el icono, el índice y el símbolo; y por la semiología el proceso de significación, el signo, el significado, el sintagma, el paradigma, el significado denotativo, el significado connotativo y el sistema de signos.²

En cuestiones de semiótica, el gráfico de árbol tiene como signo (objeto de representación), la relación que conforma un conjunto de elementos estructurados: esta relación puede tener como significado cuestiones sociales e informacionales, entre otras.

En cuanto al proceso de semiosis a partir del “nivel sensorial”, se identifica que en la “primeridad” (la representación como calidad o condición) se tiene como signo primario representar la cuestión de la relación o relaciones entre individuos o elementos para posteriormente en la “secundariedad” (representación como cualidad) el signo es la representación de una estructura ordenada y “evidenciatoria” o testimonial; para que, finalmente, en la “terceridad” (expresión consensuada integrada en un sistema cultural) se busca expresar lo anterior por medio de una representación o “metáfora gráfica” de un árbol, o también por una “lista e incluso narrativa textual” (Rossi *et al.*, 2017), y a través de dos sistemas gráficos: el textual y el diagramático.

Para el gráfico de árbol, la “sinopsis como proceso del signo” (Vidales, 2013), el signo (percepción percibida) es la identificación de vínculos entre

² Los conceptos se retomaron del texto de Velázquez (2013).

elementos, el *objeto* (percepción evocada) es la necesidad de identificar la estructura o estructuras que conforman dichos vínculos y sus elementos para finalmente, concretar una representación para un *intérprete* no especializado.

En cuanto a su condición como *ícono*, las representaciones de gráfico de árbol tienen como elemento central, ya sea por medio de texto o diagramas, el reconocimiento de vinculación y jerarquía.

En tanto, para la condición de *índice* de los diagramas de árbol, se identifica como signo principal la condición de testimonio de existencia y procedencia, así como el orden sistémico y generacional.

Como símbolo (la “manifestación más compleja de la representación del signo” Velázquez, 2013), Lima (2014) apunta que los diagramas de árbol se han conformado como los “arquetipos visuales más populares, cautivadores y extendidos” de lo genealógico.

En la obra ya citada de Lima y con lo expuesto antes sobre la transdisciplinariedad de la genealogía, se puede concretar que el simbolismo del diagrama de árbol representa un testimonio originario sobre algún conocimiento. Por ello en los ámbitos del cómputo y la informática se encuentran relevantes textos sobre visualización que recuperan este simbolismo del diagrama de árbol para “estructurar el saber científico” (Rossi *et al.*, 2017), y estas visualizaciones informatizadas permiten comprender y gestionar estructuras grandes de información (Brian Johnson and Ben Shneiderman, 1991).

En cuestiones de semiología, primero se identifica al diagrama de árbol como el signo o el símil de las relaciones entre elementos (estas relaciones son el objeto de la representación). Es decir, el diagrama de árbol es el significante y las “relaciones genealógicas” son el significado.

Los sintagmas (sentido principal asociado a un grupo de elementos) que se identifican en los gráficos de árbol son: el origen, las relaciones y la estructura, mientras que los paradigmas dependen de la temática genealógica en particular. A continuación, se presenta un gráfico sobre los sintagmas y paradigmas identificados.

TABLA 1
Algunos sintagmas y paradigmas del gráfico de árbol

Sintagma	Paradigmas	Paradigmas
Genealogía (origen, relaciones, estructura)	Genealogía familiar	Personas, hijos, padres, abuelos, hermanos, etcétera.
	Estudios de parentesco	Nombramiento, filiación, padrino, tutoría, etcétera.
	Genealogía académica	Mentor, alumno, generación, obras, citas, etcétera.
	Visualización informática	Archivos, directorios, rutas, etcétera.

Fuente: Elaboración propia.

Para el gráfico de árbol se puede identificar como *significado denotativo* (grado cero) la estructura de elementos vinculados, y como *significados connotativos* la jerarquía, el poder, los principios éticos, la responsabilidad filial, la existencia, el legado, las generaciones, el orden, la simplificación, etcétera.

Por ello, considerando la clasificación semiológica de Bertin (1983), los diagramas de árbol no pueden ser “monosémicos”, pues no pueden tener un significado único; tampoco son “pansémicos”, pues no son representaciones demasiado abstractas para tener significados infinitos; más bien son “polisémicos”, pues los significados que presentan generalmente son múltiples por el “lenguaje figurado” que poseen.

En cuanto al sistema de signos, estos gráficos implementan el sistema textual y el diagramático, cuyas características se pueden identificar con las apreciaciones de algunos especialistas antes citados, y que a continuación se comparten.

Bertin (1983) identifica a los gráficos de árbol en la categoría de representaciones de redes, específicamente en las redes semi-ordenadas y en los estereogramas.

Sabean (1998), los identifica como *map of kinship relations* [mapa de relaciones de parentesco], en los cuales se encuentran tanto las listas textuales como los gráficos de árboles genealógicos, árboles de pedigrí y genogramas.

Johnson y Shneiderman (1991) identifica dichos gráficos como visualizaciones automatizadas de información de gran volumen como representa-

ciones que denominan: *tree-structure* [estructura de árbol], *tree-map* [mapa de árbol], *tree-diagram* [diagrama de árbol].

Rossi y su equipo (2017) denominan estas representaciones como un grafo o una red de genealogía, que igualmente que Johnson y Shneiderman, los consideran como una “estructura matemática denominada grafo direccionado” basada en la representación clásica de la teoría de grafos.

Pineda y sus colegas (2009), desde la perspectiva del sociograma –representación creada por el psiquiatra rumano Jacob Levy Moreno a principios del siglo xx–, identifican al diagrama como una visualización sociométrica a partir de datos de testeo de poblaciones, con el propósito de identificar relaciones sociales principalmente informales para “describir y medir dinámicas sociales” a partir de percepciones psicológicas de los individuos. En sí, los sociogramas son diagramas de redes, por los elementos primarios que contempla (individuos y vínculos), por ello tienen grandes similitudes con los diagramas de árbol, sin embargo, la diferencia principal es que en estos últimos el vínculo como elemento atiende específicamente al parentesco, mientras que en los sociogramas el vínculo puede atender a otro tipo de relaciones.

Lima (2014) hace una clasificación del gráfico de árbol muy completa a partir de las obras históricas más trascendentes, las cuales originaron los convencionalismos para once tipos de representaciones. Para concluir este apartado sobre semiótica y semiología, a manera de prontuario de la obra de Lima se comparte la siguiente tabla sinóptica (Tabla 2) las diversas variantes de dicho gráfico.

TABLA 2
Tipología del gráfico de árbol

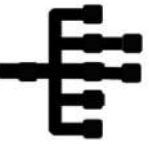
Tipo de representación	Característica	Obras trascendentes
Texto 	Descripción por párrafos y listas de elementos vinculados. Técnicas/estilo: escritura. Implementado en temáticas: religiosa, cosmográfica.	Aristóteles (circa siglo I a. C.). <i>Categorías</i>. <i>Biblia cristiana</i> (circa siglo III). Mateo 1:1-25, Lucas. 3:23-38, Génesis 2:9 Juan Luis Vives, escrito originalmente en el siglo XV (1492, 1528, 1783 y 1994). “La instrucción de la mujer cristiana”. <i>Genealogía de la María</i>, CAP. X. Versión en latín de 1973, pag. 119, versión en español antiguo 1528, página 52. Anónimo. (circa 800). <i>Book of Kells o Gran Evangelario de San Columba. La genealogía de Cristo en el Evangelio de Lucas</i>. Folio 200r-202r
Gráfico de árbol figurativo 	Representación gráfica de un árbol con tronco, ramas, hojas y retoños que se utilizan para mostrar conexiones entre entidades, con el objeto de sintetizar información de diversos temas. Técnicas/estilo: pictórico. Implementado en temáticas: religiosa, cosmográfica, mitológica, moral, ética, consanguinidad, afinidad, parentesco, legalidad, normatividad, política, transporte, biología, zoología genética, economía, industrialización, cómputo e informática, interconectividad mediática, redes sociales, participación social y colaborativa, lingüística, discurso, comunicación, discusiones académicas. Representaciones populares: árboles genealógicos.	Isidoro de Sevilla (circa 560-636). Esquemas jerárquicos y árbol de consanguinidad, en <i>Etimologías</i> (Lima, 2014). Joachim of Fiore (circa 1202). <i>Liber figurarum</i> (Libro de las figuras). <i>árboles genealógicos de personajes e instituciones religiosas</i> (Lima, 2014). Ramon Llull (circa.1232). <i>Ars magna</i> (Las artes magnas). <i>Arbor scientiae</i> (Árboles de la ciencia). (Lima, 2014). Francis Bacon (1605). Gran árbol del conocimiento, en <i>The Advancement of Learning</i>. René Descartes (1644). Árbol del conocimiento, en <i>Principia Philosophiae</i> [Principios de Filosofía]. (Lima, 2014). Chrétien Frederic Guillaume Roth (1780). <i>Essai d’une distribution généalogique des sciences et des arts principaux</i> [Distribución genealógica de las artes y las ciencias], en Denis Diderot y Jean le Rond d’Alembert, <i>Encyclopédie</i> (Lima, 2014). Ernst Haeckel (1866). Diagramas filogenéticos, en <i>Generelle Morphologie der Organismen</i> [General morfología de los organismos] (Lima, 2014).
Gráfico de árboles verticales 	Esquemas que representan vínculos entre elementos con una alineación vertical que establece jerarquías. Técnicas/estilo: lineal geométrico. Implementado en temáticas: genealogía, política, mitología, justicia y legalidad, consanguinidad, religiosidad, procedimientos, didáctica, ciencia y evolución biológica, filogenética, sociológica y parentesco, organizacional, lingüística, informática, cultura pop. Representaciones populares: árboles genealógicos y organigramas.	Charles Darwin (1859) esquemas de árboles filogenéticos. <i>El origen de las especies</i> (Lima, 2014). Carl Linnaeus (1735). Diagramas, en <i>Systema Naturae</i> [Sistema Natural] (Lima, 2014). Leon Rossenberg y Lawrence Posner (1969). Árbol de problemas, en <i>Marco lógico</i>.
Gráfico de árboles horizontales 	Esquemas que representan vínculos entre elementos con una alineación horizontal que establece jerarquías, pero que atiende a la disposición de medios impresos. Técnicas/estilo: pictórico, y lineal geométrico. Implementado en temáticas: líneas gramaticales, cronologías, procedimientos, rutas. Representaciones populares: diagramas gramaticales, líneas de tiempo, cronogramas, procedimientos, rutas, diagramas de clasificaciones, diagramas de flujo, dendrogramas, tablas de contenido, diagrama de relaciones.	Profirio (circa. 234). Árbol Porfirio en Isagoge [Introducción], <i>Categorías de Aristóteles</i> (Lima, 2014). Lambert of Saint-Omer (circa 1061–1125). Mística palmera de virtudes. en <i>Liber floridus</i> (Libro de las Flores). (Lima, 2014).
Gráfico de árboles multidireccionales 	Esquemas que representan vínculos entre elementos con ramificaciones jerarquizadas, pero con estructuras no delimitadas por ejes verticales u horizontales, sino de un flujo libre. Técnicas/estilo: pictórico y lineal geométrico. Implementado en temáticas: filogenéticas y psicoemocionales. Representaciones populares: mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas filogenéticos.	Matfre Ermengaud (circa 1365). Árbol del amor, en <i>Le Breviari d’amor</i> [El Breviario del amor]. (Lima, 2014). Genealogías religiosas, nobiliarias e históricas en <i>Las Crónicas de Núremberg</i> (Schedel, 1493). Norman R. Pace (1997). <i>Universal phylogenetic tree</i> (Lima, 2014). Stefanie Posavec (2008). <i>Writing Without Words</i> (Lima, 2014).

TABLA 2
Tipología del gráfico de árbol
(continuación)

Tipo de representación	Característica	Obras trascendentes
Gráfico de árboles radiales 	Esquemas que representan vínculos entre elementos con ramificaciones jerarquizadas que tiene una base en un punto concéntrico. Técnicas/estilo: lineal geométrico. Implementado en temáticas: Alusiones de unidad, totalidad o infinito, genealogía, filogenética, informática, espacialidad. Representaciones populares: diafragma compás o abanico.	Arthur Howard Estabrook y Charles Benedict Davenport (1912), Árbol genealógico de la Familia Nam, en <i>The Nam Family: A Study in Cacogenics</i>, [La Familia Nam: Un estudio cacogenito]. (Lima, 2014). Thinkmap Visual (2005). <i>Thesaurus</i>. (Lima, 2014).
Gráfico de árboles hiperbóricos 	Esquemas que representan vínculos entre elementos con ramificaciones jerarquizadas que tiene una base en un punto concéntrico, pero las ramas no están alineadas con el epicentro, conformando elipses. Técnicas/estilo: lineal geométrico. Implementado en temáticas: cómputo, informática aplicada a comunicación, investigación documental, filogenética, cronologías, espacialidad, semántica. Representaciones populares: diagrama de redes, árbol bifocal.	John Lamping, Ramana Rao, y Peter Pirolli (1995). <i>Hierarchical charts using hyperbolic geometry</i> [diagrama jerárquico usando una geometría hiperbólica]. (Lima, 2014). Philip Bjorge (2011). <i>Pacific northwest moths taxonomic hypertree</i> [Hiperárbol taxonómico de las polillas del noroeste del Pacífico]. (Lima, 2014).
Gráfico de árboles rectangulares 	Esquema o gráfico de mosaico, con rectángulos anidados. Técnicas/estilo: lineal geométrico. Implementado en temáticas: geografía, economía, demografía, empleo, administración pública, informática, biología, biodiversidad, banca. Representaciones populares: Diagramas de comercio exterior, diagramas de almacenamiento informático.	William Channing Woodbridge (1845). <i>Comparative Chart of the Extent of Countries</i> [Diagrama comparativo de las extensiones de países]. (Lima, 2014). Francis A. Walker (1874). <i>Chart Showing the Principal Constituent Elements of the Population of Each State</i> [Gráfico que muestra los principales elementos constitutivos de la población de cada estado]. (Lima, 2014). Ben Shneiderman (1990). <i>Rectangular treemap</i> [Visualización de mapa de árboles]. (Lima, 2014).
Gráfico de árboles Voronoi 	Esquema o gráfico integrado por una red de polígonos, unidos por sus vértices. Técnica/estilo: lineal Implementado en temáticas: genómica, información, cosmología, filosofía, biología, informática, economía. Representaciones populares: diagramas de macroeconomía, diagramas de análisis espacial, diagramas de redes sociales.	René Descartes (1644). Vortices [Vórtices] en <i>Principios de Filosofía</i>. (Lima, 2014). Macrofocus GmbH (2012). <i>Forbes Global</i> 2000–10. (Lima, 2014).
Gráfico de árboles circulares 	Esquema de círculos anidados jerárquicamente en otros círculos. Técnica/estilo: lineal Implementado en temáticas: Representaciones populares: gráficas de análisis de información, cronologías.	Julia Dmitrieva and Fons J. (2010). <i>Verbeek Ontology visualization</i>. (Lima, 2014). Fischer, Fuchs y Mansmann (2012). <i>Analysis of IP network traffic, en ClockMap: Enhancing Circular Treemaps with Temporal Glyphs for Time-Series Data</i>. [Análisis del tráfico de red IP, en ClockMap: mejora de mapas de árbol circulares con glifos temporales para datos de series temporales (Lima, 2014).
Gráficos concéntrico o solar (sunbursts) 	Esquema de trapecios circulares anidados en un círculo. Técnica/estilo: lineal Implementado en temáticas: informática, genealogía, economía, semántica. Representaciones populares: genealogía, opinión pública, actores sociales, deportes	Willard C. Brinton (1939). <i>Annual net expenditure of the federal government</i>, en <i>Graphic Presentation</i>. [Gasto neto anual del gobierno federal, Presentación gráfica]. Chevalier y Buckles (2008). <i>Diagrama de actores sociales</i>. Collins, Carpendale, y Penn (2008). <i>DocuBurst</i> (Lima, 2014). Seguin (2010). <i>GenoPresse genealogy printing software</i> (Lima, 2014).
Gráfico de árbol escalar (estalactita, carámbano o Icicle) 	Diagrama de rectángulos adyacentes yuxtapuestos jerárquicamente relacionados. Técnica/estilo: lineal Implementado en temáticas: informática, música autoral, administración pública, milicia, psicología e identidad. Representaciones populares: visualizaciones y análisis de información.	Fekete (2005). <i>The InfoVis Toolkit software</i> (Lima, 2014). Heer, Bostock y Ogievetsky (2010). <i>Flare package tree</i>. (Lima, 2014).

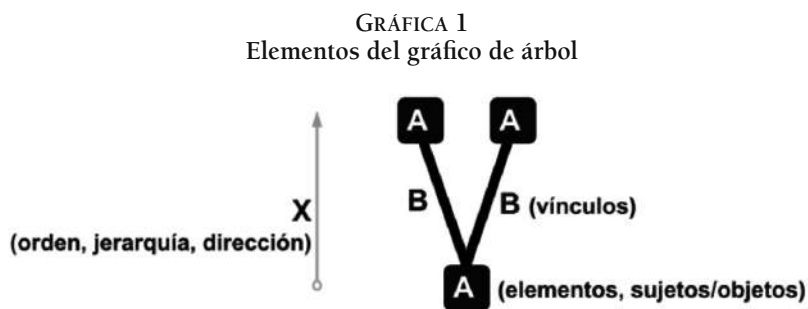
Fuente: Elaboración propia con información de Lima (2014).

Sinóptica del gráfico de árbol

Ahora, se explicarán aspectos importantes de la sinóptica del gráfico de árbol, de la constitución gráfica de dicha representación.

Lo que se puede identificar a lo largo de la historia con el gráfico de árbol es lo que Bertin (1983) nos puntualiza sobre que “la simplificación es una obligación del acto de comunicación”, pues este gráfico ha cumplido la función primaria de simplificar por medio la síntesis gráfica de información compleja, ya sea por su magnitud, por su composición o por su estructuración. Como lo dicen Lima (2014) y Rossi *et al.* (2017), el gráfico de árbol es una metáfora visual a partir de la representación gráfica ramificada de los árboles para explicar “sistemas de clasificación” y “organización de información”, es decir, este gráfico es una exégesis visual de lo genealógico para múltiples expresiones y funciones.

Como se ha señalado, Bertin (1983) clasifica al gráfico de árbol entre las redes semiordenadas, pues en ellos los parámetros estructurales de jerarquía y dirección son primordiales, este sería la primera condición de la estructura (X). Rossi *et al.* (2017) y Lima (2014) coinciden con Bertin (1983) en identificar dos elementos gráficos en el diagrama de árbol: los sujetos u objetos y la relación entre estos. Gráficamente los sujetos/objetos se representa por medio de un punto o una figura geométrica (A), y la relación entre estos o vínculo, por medio de una línea (B).



Fuente: Elaboración propia.

Lima (2014) abunda en su obra, definiendo al gráfico de árbol como un producto de visualización (ámbito especializado en análisis, técnica y tecnología para la producción gráfica), que integra dos o más elementos

vinculados entre sí, conformando una estructura ramificada (metáfora de árbol), cuyas características estructurales principales son la jerarquización, la dirección, la orientación en los ejes X, Y, Z, la conformación de disposiciones gráficas verticales, horizontales, radiales, concéntricas y la integración de figuras poligonales, anidadas, adyacentes y yuxtapuestas. En la representación más simple, los elementos de un gráfico de árbol se pueden identificar como una relación indivisible de “node-link” [nodos-enlaces].

El gráfico árbol en genealogía académica

Específicamente para al gráfico de árbol aplicado a genealogía académica tenemos lo que Rossi *et al.* (2017) formalmente ha trabajado con su método para gráficos de genealogía académica, en el cual sugiere que los elementos a representar son asesor, asesorado y la relación entre ambos, lo cual desarrolla una estructura denominada *genealogical tree* [árbol genealógico], el cual es un gráfico dirigido constituido por V (vertices [vértices]) y E (edges [aristas dirigidas]). En una relación binaria, los vértices representan a los asesores y asesorados y las aristas las relaciones de mentoría entre estos, conformando un conjunto finito. En su representación gráfica, se asigna la letra “A” al asesor origen, y las siguientes letras sucesivamente para los asesorados que se convertirán en asesores. Como ya se ha mencionado, este método fundamenta el trabajo de dichos académicos sobre el *Genealogical index* [índice genealógico] para académicos, el cual se basa en las relaciones de mentoría considerando las declaraciones formales o informales de asesores y asesorados.

Actualmente, a partir de los beneficios de la informática y el cómputo por internet, se han identificado cuatro aplicaciones de bases de datos sobre genealogía académica que tienen como interfaz primaria las visualizaciones de árboles genealógicos académicos.

La primera en ser publicada en el 2002 fue desarrollada en el ámbito académico de la economía, titulada *Family Tree of Trade Economists*, cuyo autor es el economista Alan V. Deardorff (2023), de la Universidad de Michigan. Esta visualización contempla 1430 registros de académicos economistas estructurados a partir del grado doctoral, la institución, el título de la tesis, la localización y por supuesto el asesor de tesis, que es el principal dato de vinculación. Es interesante que en este sistema se utilizan los términos

de *generation* [generación], la cual está integrada por “*teachers, students, grandteachers, grandstudents, academic sibling, cousins*” [maestros, alumnos, gran-maestro, gran-estudiante, hermano académico, primo-académico].

En el 2002, el matemático Harry B. Coonce publicó en la Universidad de Dakota del Norte *The Mathematics Genealogy Project*, iniciativa que venía trabajando desde años atrás. El objetivo de Coonce comenzó por el interés de “rastrear sus raíces matemáticas (descubrir la identidad del asesor de su asesor académico)” y actualmente el sistema cumple el objeto de recopilar información sobre “todos los matemáticos del mundo que participan en el desarrollo de matemáticas a nivel de investigación y compartirla con las personas que lo requieran”, actualmente cuenta con “309,439 registros” (Coonce, 2022).

En el 2005, los académicos en neurociencias David Stephen y Ben Hayden desarrollaron el proyecto “Neurotree”, que posteriormente se conformaría como “Neurotree.org”, con el objetivo de dar seguimiento a la genealogía de la neurociencia que pueda ser de utilidad al identificar relaciones entre estudiantes de posgrado, postdoctorados e investigadores de campo. Actualmente el proyecto cuenta con 146,716 personas registradas de todo el mundo y 174,935 conexiones. Gracias al impacto que tuvo dicho sistema de visualización, para el 2020 la aplicación se expandió para conformar la versión titulada *The Academic Family Tree. Building a single, interdisciplinary academic genealogy* [El árbol genealógico académico. Construyendo una genealogía académica única e interdisciplinaria], que consiste en desarrollar y publicar 73 árboles académicos de disciplinas científicas, humanísticas y artísticas, con 862,100 personas registradas y sus 838,900 relaciones. Los datos requeridos para la vinculación son las categorías de mentor, aprendiz y colaborador, incorporados por medio del testimonio de los interesados (Stephen y Hayden, 2005 y 2020).

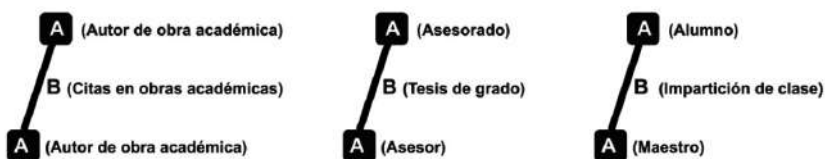
Los anteriores ejemplos de visualizaciones aplicadas de genealogía académica muestran la trascendencia individual y colectiva que pueden tener los saberes sobre orígenes académicos, estrechamente relacionados con el desarrollo de la docencia y la ciencia.

Todos los trabajos revisados sobre gráfico de árboles para genealogía académica toman como los sujetos/objetos (nodos) a los académicos, sin embargo, si hay diferencias en las consideraciones para establecer las vinculaciones (las aristas), que se han podido identificar tres variantes:

- Vinculación por medio de citas y referencias en publicaciones académicas
- Vinculación considerando el asesoramiento en trabajos de grado y/o de investigación
- Vinculación por medio al testimonio de la relación profesor-alumno o pariente académico (ver gráfica 2).

Un aspecto sobresaliente identificado en estos trabajos es la formación de una idea de comunidad mediante relaciones entre disciplinas, pero sobre todo, por parentesco académico por cátedra, grado académico, generación y obra, y en torno a personas –tutor, mentor, asesor o maestro– y sus pupilos o estudiantes.

Gráfica 2
Principales relaciones de genealogía académica



Fuente: Elaboración propia.

Sesiones de integridad y plagio académico en la FCPys

En México, aún no hay cursos oficiales específicos sobre Integridad Académica, y generalmente, este tema se ha tratado intrínsecamente e implícitamente en otras temáticas. Sin embargo, dada la significativa relevancia que dicho tópico ha tenido en nuestro país en los últimos años, y que incluso ha originado cambios normativos y educativos en la UNAM, es por lo que atendiendo a la convocatoria de la Revisión y Actualización de los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura de 2016 de la FCPys, se vio la pertinencia de trabajar y presentar una propuesta sobre Integridad Académica para tres circunstancias curriculares:

A) como una asignatura curricular con una duración de 60 horas

- B) como un curso extracurricular requisitorio con una duración de 20 horas
- C) como una clase complementaria para asignaturas afines con una duración de dos horas.

Para las propuestas de dos horas y veinte horas es para lo que se vio necesario considerar lineamiento sobre EA.

Fue necesario empezar a impartir la clase complementaria de dos horas a estudiantes de licenciatura con el título de Integridad Académica y Plagio en el Centro de Investigación e Información Digital de la FCPys (CiiD-FCPys). Y fue para esta sesión que se vio propicio implementar el ejercicio de árbol de genealogía académica.

Así pues, para identificar los aspectos sustanciales entre dichos cursos para concretar temáticas y actividades sustanciales –que permitan desarrollar aptitudes y actitudes en integridad académica en los estudiantes– es que fue pertinente considerar la EA, pues el contexto social demanda instruir con prontitud la instrucción de un tema que no está considerado en los tiempos, espacios y tópicos de la curricular.

Los índices de aceleración para este Programa de Educación Acelerada (PEA) parten del programa de asignatura semestral que tiene 60 horas de duración y que, con relación al curso extracurricular de las 20 horas, el índice de aceleración es de 3:1, mientras que con la clase complementaria es de 30:1. El índice de aceleración entre las 20 horas y las dos horas de clase es de 10:1.

La diferencia en tiempos entre los cursos es considerable, sin embargo la adecuación fue posible a partir de concertar los descriptores de nivel (propósitos de contenidos u objetivos de aprendizajes a lograr) quedando de la siguiente manera: si el programa de asignatura de 60 horas es el más completo, y considera ocho objetivos a alcanzar por medio de la enseñanza de 36 temas; para el PEA se consideraron los objetivos de mayor trascendencia y los temas esenciales que requieren, concretando para el curso de 20 horas seis objetivos y 21 temas, y para la clase de dos horas, cuatro objetivos y ocho temas.

Siendo la clase de dos horas la actividad central para este trabajo, los objetivos considerados fueron:

1. Identificar la trascendencia de la integridad académica

2. Identificar el plagio académico
3. Aprender y utilizar métodos y técnicas para contrarrestar el plagio académico
4. Concientizar sobre la relevancia de la generación de conocimiento y productos auténticos

Y los temas son:

- a) Definición de ética e integridad académicas
- b) Definición del plagio
- c) Contextos y consecuencias del plagio académico
- d) Conductas relacionadas al plagio académico
- e) Acciones contra el plagio académico
- f) Originalidad y autenticidad académica
- g) Importancia de la originalidad y la autenticidad académica para el conocimiento
- h) Métodos y herramientas para la originalidad y la autenticidad académica: genealogía académica

Para la estrategia didáctica los siete primeros temas (a-g) se han planeado para abordarse en una dinámica grupal expositiva, con la participación de los alumnos; mientras que para el tema h) se ha planeado una dinámica grupal de conocimiento y autoconocimiento por medio de la implementación del gráfico de árbol como herramienta que puede coadyuvar a la originalidad y la autenticidad académica.

La dinámica expositiva dura 70 minutos, pero en el caso de la de genealogía académica su duración es de 50 minutos, 30 minutos para realizar el gráfico de árbol y el resto para compartir apreciaciones y reflexiones.

El ejercicio de gráfico de árbol genealógico académico se optó por implementar, de entre otros ejercicios del programa de estudios (identidad narrativa, esquemática, lectura crítica, sinéctica y ejercicios de razonamiento), porque se identificó que esta herramienta permite la reflexión retrospectiva y analítica de los orígenes académicos, lo cual puede ser significativo para un ejercicio de pensamiento crítico sobre el pensamiento y el conocimiento propio y ajeno, que coadyuva en la interiorización académico-profesional de la originalidad y la autenticidad.

La implementación didáctica del diagrama de árbol se concibe desde la perspectiva constructivista, pues busca que el estudiante sea participante activo de pensamiento y acción de su aprendizaje. Por ello, en esta dinámica a los alumnos primero se les explican los aspectos fundamentales de la genealogía académica y del gráfico de árbol, para luego instarlos a la realización de dicho diagrama para identificar su utilidad para la concientización del conocimiento propio y ajeno, y de lo sustancial de la referencia autoral en cuestiones académico-profesionales.

El ejercicio consistió en invitar a los estudiantes a realizar un diagrama de árbol donde plasmar como elemento central, en el tronco, o en el nodo uno del gráfico, un tema de investigación realizado o por realizar, para identificar y vincular las fuentes que ha sido necesarias para su fundamentación, las cuales pueden ser personas, autores, instituciones u obras. Con ello se buscó que los estudiantes construyeran un gráfico ordenado del conocimiento que ellos mismos han conjuntado sobre un tópico, pero identificando sus fuentes como actividad primaria y central.

Posteriormente, recurriendo a la metáfora del árbol se comenta con los estudiantes que los vínculos realizados con las fuentes más que ramificaciones, son raizales, pues son “el origen” del conocimiento identificado. Después de identificar dichos raizales, hay que pensar en las ramificaciones, que en sí son las ideas originales o propias. Por ello, el diagrama de árbol genealógico puede ser una herramienta útil para identificar el conocimiento propio y el de los demás en su intrínseca relación.

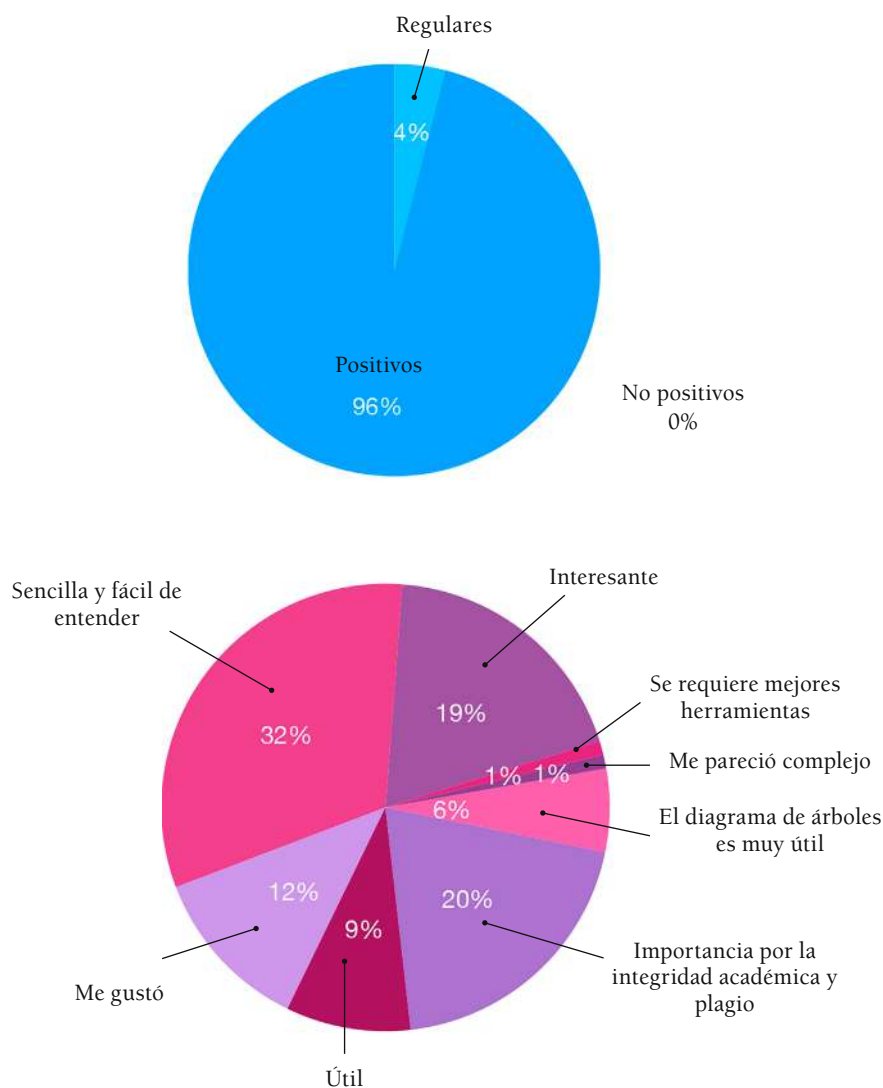
Así, el ejercicio da pie a pensar en los orígenes de nuestro conocimiento y con ello de nuestro pensamiento, para después reflexionar en la condición de originalidad del conocimiento y el pensamiento propios. En cuestiones de aprendizaje acelerado, se trató de que los estudiantes percibieran el gráfico de árbol como una herramienta atractiva, pero sobre todo útil para su labor académica, que disminuyera por su sencillez sentimientos de frustración, vergüenza, nerviosismo, estrés, e incluso miedo, y que propiciara una dinámica de meditación, reflexión, concentración y relajación.

Los objetivos medibles de la PEA consistieron en que los estudiantes mostraran conocimiento sobre conceptos de integridad académica y sobre todo una actitud crítica sobre la temática. Esto se observó con las participaciones expresadas en clase por los alumnos y se registró con un cuestionario final, y sobre todo, con el gráfico de árbol realizado.

A partir del segundo trimestre del 2023 y a mayo del 2024, en el CiiD-FCPyS se han impartido ocho sesiones, atendiendo a seis profesores y 140 alumnos.

Para identificar la efectividad de la sesión, se recurrió a una encuesta de satisfacción que realiza el CiiD sobre las sesiones complementarias para estudiantes. En el caso de las sesiones de *Integridad académica y plagio* con la dinámica de árbol de genealogía académica, se pudo identificar que la mayoría de los asistentes dio una apreciación positiva. Entre las apreciaciones cabe resaltar las opiniones que se refieren a lo sencillo y fácil de la exposición de los temas, lo interesante y útil de los contenidos y lo relevante de la integridad académica y el árbol de genealogía académica (ver Gráfica 3).

GRÁFICA 3
Apreciaciones de los estudiantes asistentes sobre la sesión de *Integridad académica y plagio* con la dinámica de árbol de genealogía académica.



Fuente: Elaboración propia con datos del Ciid-FCPyS, 2024, 140 estudiantes consultados.

Apreciaciones de la aplicación del PEA

A partir de las intervenciones verbales de los estudiantes, así como del interés y la dedicación que mostraron para el desarrollo de las actividades realizadas, se puede inferir que el PEA pudo cubrir integralmente el tema de integridad académica, por medio de la identificación de los temas transversales de originalidad, autenticidad, y legalidad. Con este PEA se pudo atender un tema sustancial que, por las circunstancias del sistema educativo, se requirió abordar con prontitud en espacios de tiempo reducidos.

El tema genealógico, al ser un tema que se centra en la existencia, pudo llevar a expresar un sentir existencial en los alumnos, y con ello la actividad se reforzó en la emocionalidad, fomentando un aprendizaje socioemocional. El ejercicio genealógico personal conlleva a fundamentar el conocimiento en la experiencia y el cultural propio, fomentando la confianza mediante los saberes formales e informales.

En cuanto al *aprendizaje acelerado*, este PEA con la implementación del gráfico de árbol genealógico ha permitido facilitar el autoaprendizaje de los estudiantes, además de motivarlos y generar en ellos confianza, tanto por su sencillez de factura, como por la gran utilidad para la construcción del conocimiento y el pensamiento. Durante las sesiones, fue posible apreciar en los estudiantes un ejercicio cognitivo, de varios minutos de duración, de concentración y discernimiento al realizar el gráfico de árbol genealógico, que además propició sentimientos de motivación, satisfacción e incluso orgullo, al identificar aspectos sustanciales de la condición de conocimiento propio.

En cuestiones de genealogía académica, se pudo apreciar lo preponderante de concertar los precedentes de nuestro conocimiento y pensamiento, y lo necesario de identificar las relaciones académicas desde estas perspectivas, no solo por la “adquisición de información”, sino por lo que significa la formación académica, a partir de la trascendencia de tutores, maestros, autores y obras. El principal objeto de la genealogía es lo existencial, atender a la genealogía académica nos remite a la existencia de cada quién en un grupo académico y con ello, a la condición del pensamiento, el conocimiento y la obra de todos y de cada uno.

Finalmente podemos decir que el gráfico de árbol fue una herramienta que, por su sencillez de entendimiento y realización, agilizó las dinámicas, coadyuvó en la síntesis de conocimiento y de información compleja,

y por su potencial comunicativo convencional, fue efectiva como producto expresivo. Para cerrar este texto, se comparten algunos gráficos de árboles genealógicos desarrollados por los estudiantes.

ILUSTRACIÓN 1

Diagrama de árbol de genealogía académica, *Geopolítica Rusa*. Realizado por estudiante de primer semestre de la FCPys. 2024. Vinculando el tema con diversas fuentes e ideas.

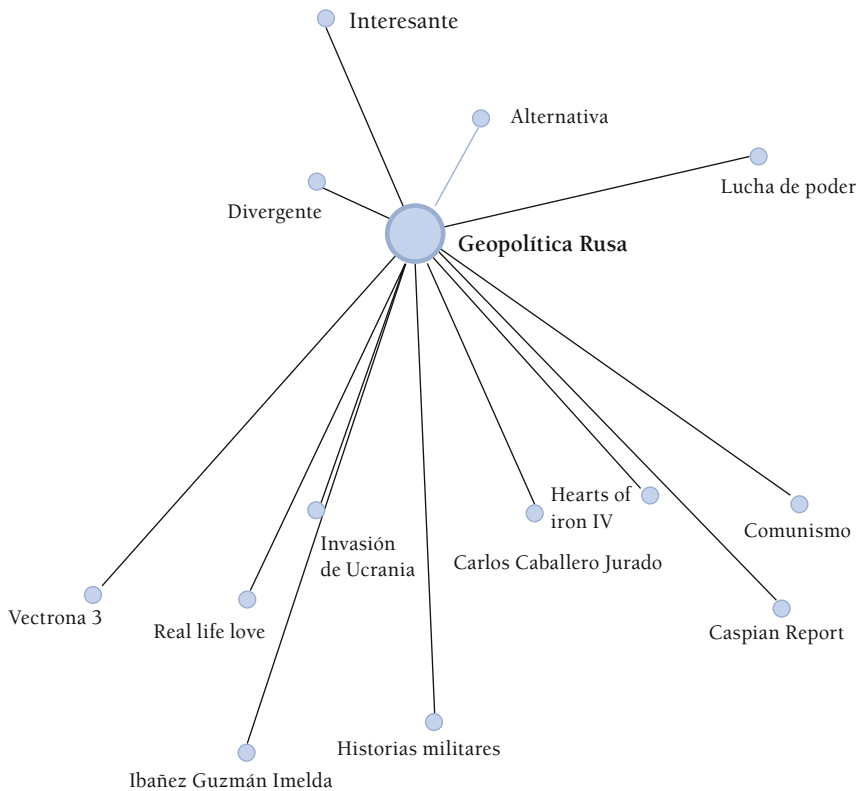


ILUSTRACIÓN 2

Diagrama de árbol de genealogía académica, *Inicios de la comprensión de las ideas sociales*. Realizado por estudiante de primer semestre de la FCPYS, 2024. Vinculando el tema con autores clásicos y profesores de la FCPYS y la UNAM.

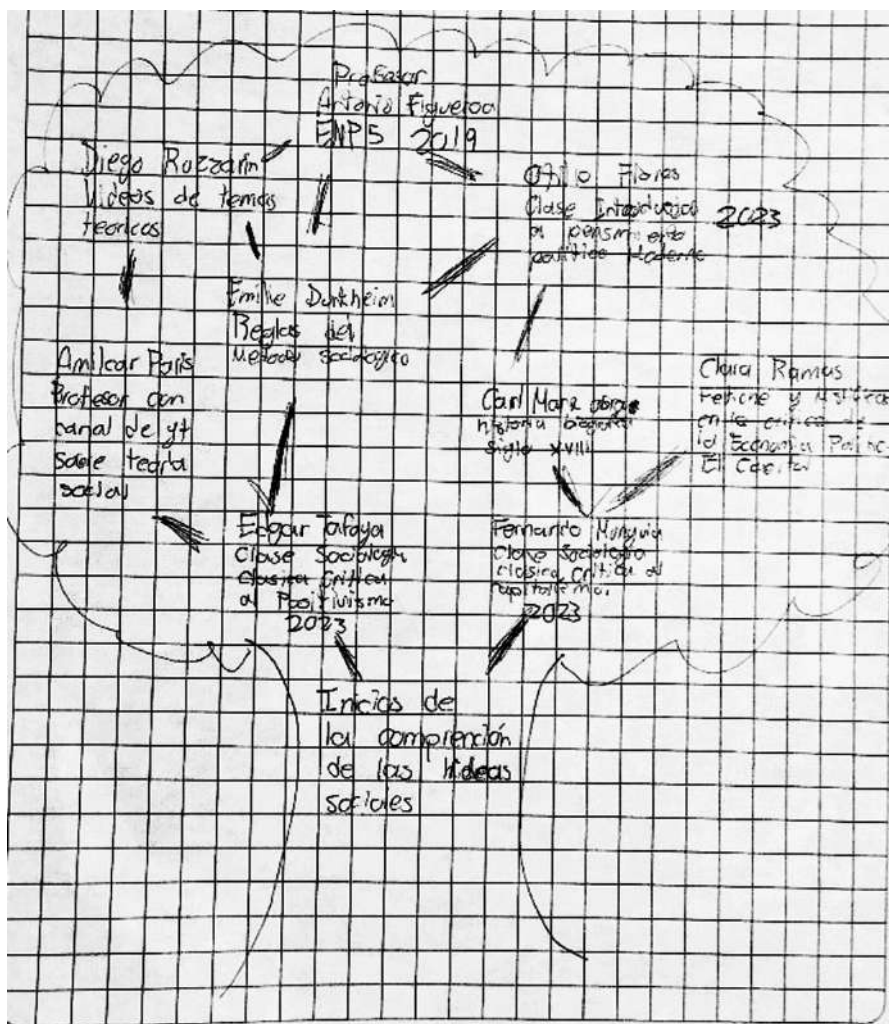


ILUSTRACIÓN 3

Diagrama de árbol de genealogía académica, *Gentrificación en CDMX*. Realizado por estudiante de primer semestre de la FCPys, 2024. Vinculando con el tema profesores de la FCPys.

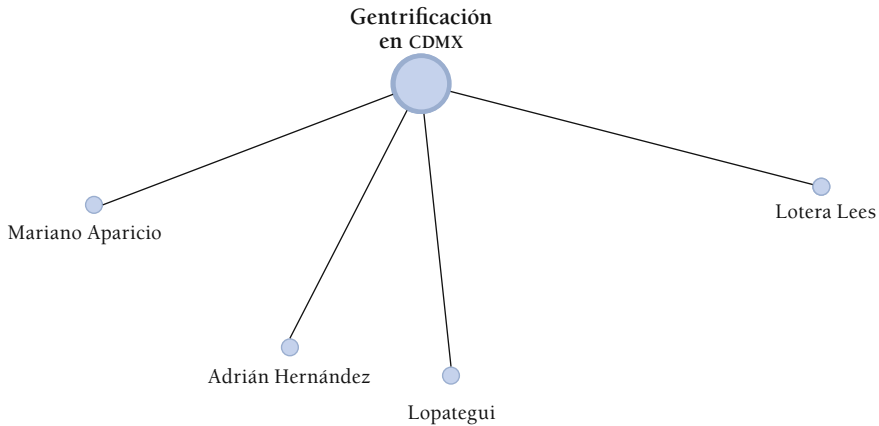


ILUSTRACIÓN 4

Diagrama de árbol de genealogía académica, *2 de octubre de 1968*. Realizado por estudiante de primer semestre de la FCPys, 2024. Vinculando con el tema diversas fuentes de información.



ILUSTRACIÓN 5

Diagrama de árbol de genealogía académica, *Películas*. Realizado por estudiante de primer semestre de la FCPyS, 2024. Vinculando con el tema diversas fuentes de inspiración.

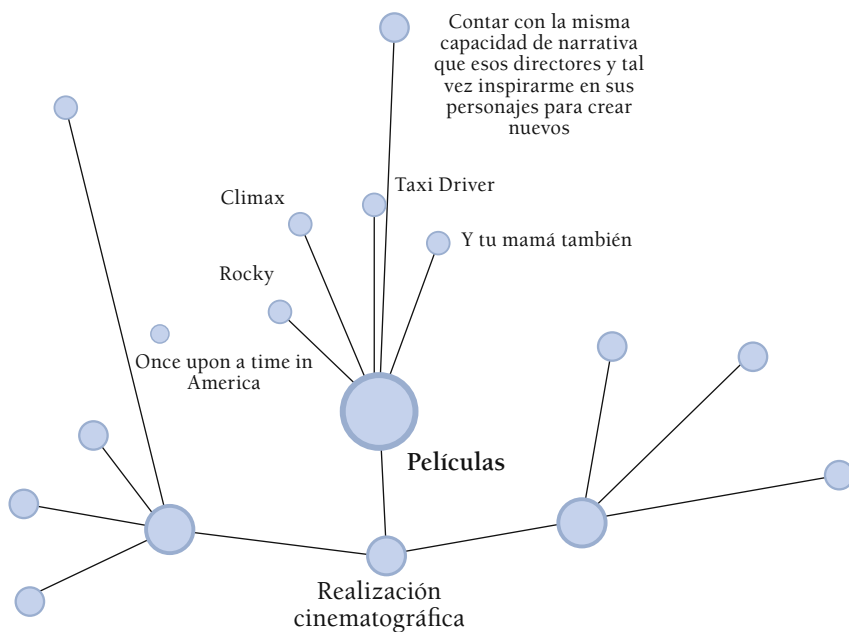


ILUSTRACIÓN 6

Diagrama de árbol de genealogía académica, *Autoestima*. Realizado por estudiante de primer semestre de la FCPys, 2024. Vinculando con el tema diversas fuentes de información.

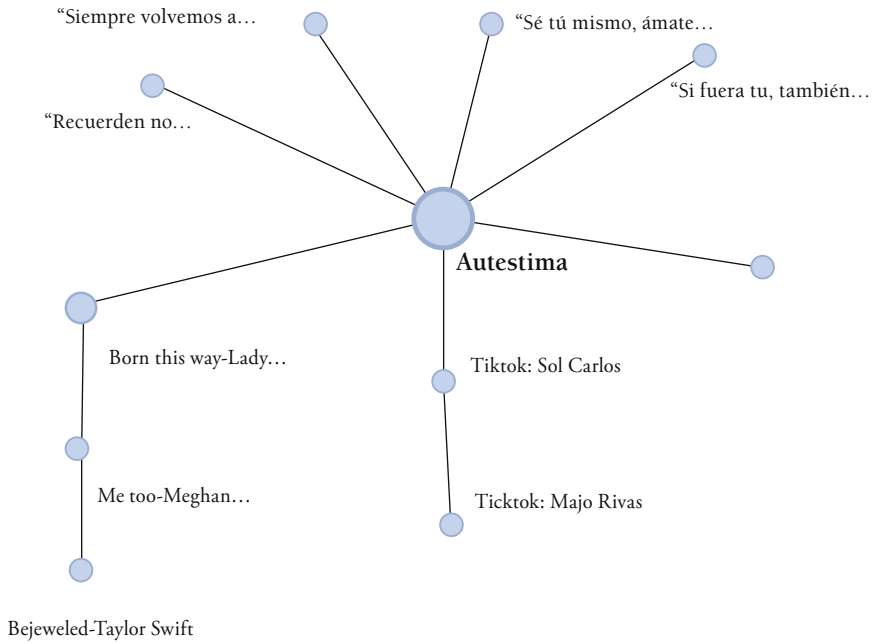


ILUSTRACIÓN 7

Diagrama de árbol de genealogía académica, *Los efectos que provoca la materia "VCM" en los hombres universitarios de la FCPys.* Realizado por estudiante de primer semestre de la FCPys, 2024. Vinculando con el tema con autores e ideas.

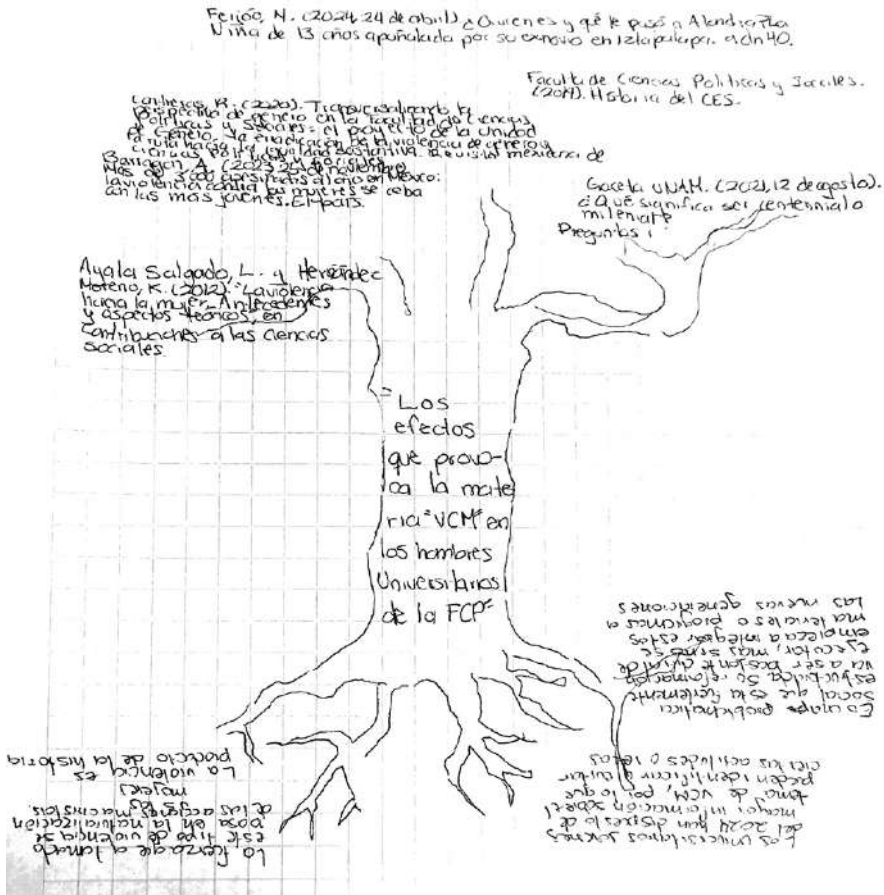
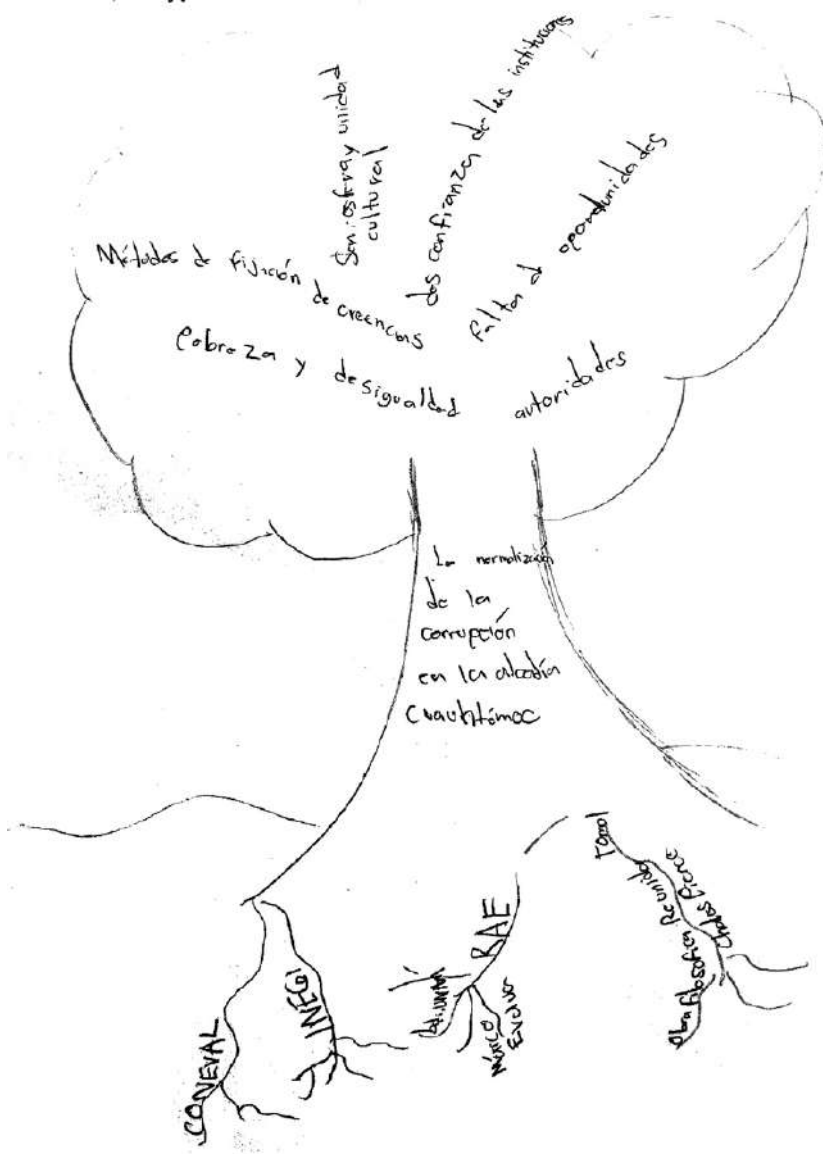


ILUSTRACIÓN 8

Diagrama de árbol de genealogía académica, *La normalización de la corrupción en la alcaldía Cuauhtémoc*. Realizado por estudiante de primer semestre de la FCPys, 2024. Vinculando con el tema diversas fuentes de información en las raíces, y en las ramas las ideas concebidas por el autor.



Conclusión

Indagar en genealogía es un ejercicio histórico centrado en seres concretos y sus relaciones biológicas de parentesco. Indagar en genealogía académica es también un ejercicio histórico, donde se relacionan seres académicos que emparentan por medio de la enseñanza, el pensamiento y la obra.

Indagar en genealogía evidencia derechos y obligaciones sociales, e indagar en genealogía académica nos remite a no olvidar que a los académicos también se les ha dotado de derechos y obligaciones entre maestros, alumnos, colegas, obras e instituciones.

Indagar en genealogía otorga existencia social, e indagar en genealogía académica da la posibilidad de reconocerse como académicos.

Por su sencillez, el gráfico de árbol –y en específico el que atiende cuestiones genealógicas– es una herramienta primaria para la representación y el análisis de información compleja, que por su sencilla ejecución es idóneo para atender conocimientos en diferentes niveles académicos.

Recurriendo a concepciones de Silvia Molina y Vedia (1994), se puede decir que el gráfico de árbol en genealogía académica puede contribuir en el “proceso de situar contextualmente un objeto”, en este caso los de carácter académico, lo cual es en sí abocarse al “proceso de construcción/observación de la realidad”. Con ello se puede decir que la genealogía académica ofrece a la academia criterios para percibir al contexto no como “determinante” sino como “contingente”, a partir de las particularidades histórico-sociales de quienes conforman y hacen la academia.

El implementar el gráfico de árbol ha permitido el acercamiento a esta exégesis visual, que permite concretar, materializar y expresar conocimiento por medio de un “mapa” que puede a la vez representar relaciones socio-académicas, conocimientos y habilidades. Un medio que desde la antigüedad ha servido para visualizar conocimiento y realidades complejas. Por sus cualidades sociales, simbólicas y sinópticas, el uso de este recurso gráfico contribuye al fomento de habilidades sociales, socioemocionales y de pensamiento crítico.

En lo referente a integridad académica, es una herramienta de gran efectividad y valía para explorar la originalidad y la autenticidad, y también puede brindar beneficios significativos en aplicaciones de EA.

Finalmente, en cuestiones genealógicas se dedica este trabajo a Elizabeth Teresa Abreu Romero, Rodolfo E. Ortiz Abreu, Eusebio R. Ortiz Abreu,

y a la familia Ortiz Morales. Y en cuestiones de genealogía académica se agradece a los doctores Silvia Inés Molina y Vedia, José Arellano Sánchez, Nairobi Albarrán Castro, Leopoldo González Aguayo, Sylviane Levy Amselle, y a las maestras Yosada María Tristany Alfaro, Tokiyo Tanaka y María de Lourdes Reséndiz Martínez. Y por supuesto, a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que han colaborado con este trabajo: David Uriel Soria Palma, Diego Sebastián Fortanell Sánchez, Gabriela Merino García, Ivanna Luna Rosales, Karla Monserrat Salgado Chávez, Miguel Ángel Alejos Heredia, Luis Adrián Zúñiga Olmos y Natalia Montserrat Vargas Palacios.

Referencias

- ACIMED (Ed.). (1994). Introducción a la informetría. *ACIMED*, 2(3), 26–35.
- ACNUR México. (2021). *Educación Acelerada*. ACNUR México. <https://www.acnur.org/mx/que-hacemos/construir-un-futuro-mejor/educacion/educacion-para-la-ninez-y-la-juventud/educacion>
- Alanís Huerta, A. (2018). ¿Que cómo es que escribo? Una aproximación somera a la genealogía del autor de textos pedagógicos. *Contexto Odontológico*, 8(16), Artículo 16. <https://doi.org/10.48775/rco.v8i16.542>
- Alberro, S. (1992). La historia de las mentalidades: Trayectoria y perspectivas. *Historia Mexicana*, 333–351.
- Amores Bonilla, P. A. (2012). La historia de las mentalidades como método de análisis histórico. Breves anotaciones sobre el contexto y los hechos que acaecieron en Salem a finales del siglo XVII. *Clío: History and History Teaching*, 38, 5–44.
- Anónimo. (800, CIRCA). *Book of Kells o Gran Evangeliario de San Columba* [Digital Collections]. Trinity College Dublin, Medieval Latin Manuscripts. <https://digitalcollections.tcd.ie/collections/ks65hc20t>
- Barber, T. X., Spanos, N. P., y Chaves, J. F. (1974). *Hypnosis, imagination, and human potentialities*. New York, Pergamon Press. <http://archive.org/details/hypnosisimaginat00barb>
- Barros Guimeráns, C. (1993). Historia de las mentalidades, historia social. *Historia contemporánea*, 9, 111–140.

- Bertin, J. (1983). *Sémiologie graphique. Les diagrammes -Les réseaux les cartes*. University of Wisconsin Press. https://monoskop.org/images/3/34/Bertin_Jacques_Semiologie_graphique.pdf
- Biblioteca. Ministerio de Cultura. España. (2020). *Noviembre 2020: La instrucción de la mujer cristiana*. Juan Luis Vives. <https://www.cultura.gob.es/cultura/bibliotecas/novedades/publicacion-del-mes/2020/noviembre-2020.html>
- Biblioteca Valenciana Digital. (2002). *Juan Luis Vives—Índice general de obras* (Comunitat Valenciana). DIGIBIS. <https://bivaldi.gva.es/es/corpus/unidad.do?posicion=1&idCorpus=1&idUnidad=1>
- Bronfenbrenner, U., y Morris, P. A. (2006). *The Bioecological Model of Human Development*. En R. M. Lerner y W. Damon (Eds.), *Handbook of child psychology: Theoretical models of human development* (6a ed.). <https://www.childhelp.org/wp-content/uploads/2015/07/Bronfenbrenner-U.-and-P.-Morris-2006-The-Bioecological-Model-of-Human-Development.pdf>
- Calvo, J. W. (2012). Pensar la historia del pensamiento. *Revista humanidades*, 2. <https://doi.org/10.15517/h.v2i0.6448>
- Carrillo-Mora, P. (2010). Sistemas de memoria: Reseña histórica, clasificación y conceptos actuales. Primera parte: Historia, taxonomía de la memoria, sistemas de memoria de largo plazo: la memoria semántica. *Salud mental*, 33(1), 85–93.
- Chartier, R. (1992). *El mundo como representación: Estudios sobre historia cultural*. <https://jrcomcursos.files.wordpress.com/2019/02/chartier-r.-el-mundo-como-representaciocc81n.pdf>
- Coonce, H. (2002). *The Mathematics Genealogy Project*. <https://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/>
- David, S., y Hayden, B. (2005). *Neurotree*. <https://neurotree.org/neurotree/>
- David, S., y Hayden, B. (2020). *The Academic Family Tree*. <https://academicmictree.org/>
- Davinson, Pacheco, L. G., y Guillermo, L. (2007). *Una mirada al método genealógico y un ejemplo de su aplicación en un pueblo de Tlaxcala, México*. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/11822>
- De Salazar Acha, J. (2006). *Manual de genealogía española*. Ediciones Hidalguia.
- Deardorff, A. V. (2023). *Family Tree of Trade Economists*. <https://public.websites.umich.edu/~alandear/tree/INDEX.HTM>

- Eades, P., Lin, T., y Lin, X. (1993). Two tree drawing conventions. *International Journal of Computational Geometry & Applications*, 03(02), 133–153. <https://doi.org/10.1142/S0218195993000099>
- EcuRed. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). (2023, octubre 30). *Genealogía—EcuRed*. EcuRed. Enciclopedia Cubana. https://www.ecured.cu/Genealog%C3%ADa#Te.C3.B3rico-Descriptiva_o_Narrativa:
- Ferrater Mora, J. (1994). Genealogía, génesis, genético. Diccionario de filosofía José Ferrater Mora. En *Diccionario de filosofía José Ferrater Mora* (edición original 1979, Barcelona). <https://www.lacanerafreudiana.com.ar/lacanerafreudianadiccionarios.html>
- Fried, T., y MacCleave, A. (2009). Influence of Role Models and Mentors on Female Graduate Students' Choice of Science as a Career. *Alberta Journal of Educational Research*, 55.
- Gannon, F. (2007). Mentors, influences and role models. *EMBO reports*, 7, 1183. <https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400859>
- García Salord, S., Sandoval Grajeda, I., Galarza Barrios, M. del P., y Llanos, R. (2023). *Genealogía de los espacios académicos de la UNAM – MMSS-IIMAS*. <https://mmss.iimas.unam.mx/proyectos/genealogia-de-la-unam/>
- González-Polo y Acosta, F. I. (1980). ¿Tiene sentido para la historia el conocimiento de la genealogía? https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/6177
- Gottlieb, B. (1993). *The family in the Western world from the Black Death to the industrial age*. Oxford University Press. <https://epdf.mx/queue/the-family-in-the-western-world-from-the-black-death-to-the-industrial-age.html>
- Herr, K. U. (1978). Review of Suggestology and Outlines of Suggestopeddy; *Psychic Studies* [Review of *Review of Suggestology and Outlines of Suggestopeddy; Psychic Studies*, por G. Lozanov, M. Hall-Pozharlieva, K. Kashmakova, y S. Krippner]. *The Modern Language Journal*, 62(8), 433–434. <https://doi.org/10.2307/326185>
- Johnson, B., y Shneiderman, B. (1991). Tree-maps: A space-filling approach to the visualization of hierarchical information structures. *Proceeding Visualization '91*, 284–291. <https://www.cs.umd.edu/~ben/papers/Johnson1991Tree.pdf>. <https://doi.org/10.1109/VISUAL.1991.175815>
- Kings Quishpe, J. R. (2019). *Método Sugestopedia en la producción oral del idioma Inglés* [Quito: UCE]. <https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/>

- core/bitstreams/2795b9c6-99fd-472b-9e62-96386b53ac61/content.
<https://www.dspace.uce.edu.ec/entities/publication/www.dspace.uce.edu.ec>
- Lima, M. (2014). *The book of trees: Visualizing branches of knowledge*. New York: Princeton Architectural Press. <http://archive.org/details/bookof-treesvisua0000lima>
- Lozanov, G. (1978). *Suggestology and outlines of suggestopedy*. New York: Gordon and Breach. <http://archive.org/details/suggestologyoutl00geor>
- Manzarbeitia Valle, S. (2009). El árbol de Jesé. *Revista digital de iconografía medieval*, 1(2), 1–8.
- Mariás, J. (1949). *El método histórico de las generaciones*. <https://www.cervantesvirtual.com/obra/el-metodo-historico-de-las-generaciones/>
- Mateos Montero, J. (2008). Globalización del conocimiento escolar: Genealogía y problemas actuales. *Didáctica de las ciencias experimentales y sociales*, 22, 3–22.
- Melendro Grisales, L. L. (2023). El “speaking” como herramienta para promover el aprendizaje de inglés en los niños de grado segundo del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros de Ibagué y la Institución Educativa Candelaria Hacienda municipio de Lorica. [Ciencia Unisalle]. https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=lic_educacion_basica_primaria
- Molina y Vedia, S. (1994). *La contextualización en sociología* [Universidad Nacional Autónoma de México]. 132.248.9.195/pmig2016/0201186/Index.html
- Neumark, D., y Gardecki, R. (1998). Women Helping Women? Role Model and Mentoring Effects on Female Ph.D. Students in Economics. *The Journal of Human Resources*, 33(1), 220–246. <https://doi.org/10.2307/146320>
- Pineda, I., Renero, L., Silva, Y., Casas, E., Bautista, E., y Bezanilla, J. M. (2009). Utilidad del sociograma como herramienta para el análisis de las interacciones grupales. *Psicología para América Latina*, 16, 0–0.
- Ríos Saloma, M. F. (2009). De la historia de las mentalidades a la historia cultural: Notas sobre el desarrollo de la historiografía en la segunda mitad del siglo XX. *Estudios de historia moderna y contemporánea de México*, 37, 97–137.
- Rossi, L., Freire, I. L., y Mena-Chalco, J. P. (2017). Genealogical index: A metric to analyze advisor–advisee relationships. *Journal of Informetrics*, 11(2), 564–582. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.04.001>

- Rossi, L., y Mena-Chalco, J. P. (2018). Mapeamento do conhecimento científico: Uma proposta de método baseado em Genealogia Acadêmica. *Em Questão*, 172–192. <https://doi.org/10.19132/1808-5245240.172-192>
- Schedel, H. (1493a). *Liber Chronicarum*, Hartmann Schedel (Antonius Koberger). Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum, Biblioteca Estatal de Baviera. <https://daten.digitalis-sammlungen.de/0003/bsb00034024/images/index.html?id=00034024&groesser=&fip=193.174.98.30&no=&seite=11>
- Schedel, H. (1493b). *Liber Chronicarum*, Hartmann Schedel (Antonius Koberger). Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional, España. http://www.ign.es/web/biblioteca_cartoteca_abnetcl.cgi/O7039/ID315b6665?ACC=161
- Speizer, J. J. (1981). Role Models, Mentors, and Sponsors: The Elusive Concepts. *Signs*, 6(4), 692–712.
- Striler, J., Carre, J., Schleicher, K., y Jasewicz, J. (2022). *Examining the Impact of Mentors and Role Models on Resilience*. Consortium of Universities Washington DC; U.S. Army Research Institute for The Behavioral and Social Sciences. <https://apps.dtic.mil/sti/citations/trecms/AD1190340>
- Sugimoto, C. R. (2014). Academic Genealogy. En *Beyond Bibliometrics: Harnessing Multidimensional Indicators of Scholarly Impact*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9445.003.0024>
- UNAM, Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. (2020). *El árbol de la democracia*. <https://arboldelademocracia.cuaieed.unam.mx/>
- Velázquez, M. T. (2013). La semiótica como herramienta teórica en el proceso de conceptualización de un taller de diseño. *Insigne Visual. Revista digital de diseño gráfico*, 2(7).
- Vidales Gonzáles, C. E. (2009). La relación entre la semiótica y los estudios de la comunicación: Un diálogo por construir. *Comunicación y sociedad*, 11, 37–71.
- Vives, J. L. (1528). *Instrucción de la mujer cristiana*. <https://www.cultura.gob.es/cultura/bibliotecas/novedades/publicacion-del-mes/2020/noviembre-2020.html>
- Vives, J. L. (1783). *De institutione feniae christianae [En Joannis Lodovivici Vivis Valentini Opera omnia]* (Comunitat Valenciana). (publicada originalmente circa 1492-1540). https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/

grupo.do?path=1000005&ocultarCabecera=S&presentacion=pagina&posicion=1&accion_ir=lr

Vives, J. L. (1994). *De institutione feminae christianae*. -[Español] (Comunitat Valenciana; (publicada originalmente circa 1492-1540)). Ajuntament de València. <https://bivaldi.gva.es/>

Warren Sabeau, D. (1998). *Kinship in Neckarhausen, 1700-1870*. Cambridge University Press. <https://epdf.mx/queue/kinship-in-neckarhausen-1700-1870.html>

Wikipedia. (2024a). Genogram. En *Wikipedia*. <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Genogram&oldid=1193219086>

Wikipedia. (2024b). Tree structure. En *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tree_structure&oldid=1210409199

Experiencias de aprendizaje acelerado. Su aplicación en el nivel universitario, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se terminó el día 11 de agosto 2025 en los talleres de ALDINE, Lázaro Cárdenas 402, E-4, 508, Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06900, CDMX, México.

En su composición se utilizó la tipografía itc Berkeley Oldstyle Std 11/13,2 puntos para el cuerpo del texto y titulares. El diseño y formación fueron realizados por Marco Antonio Pérez Landaverde y el cuidado de la edición estuvo a cargo del Departamento de Publicaciones, FCPys, UNAM.

Este libro tiene varios objetivos: a) ubicar a la persona lectora en el contexto de la educación temprana; b) fomentar, a través de ejemplos prácticos de aplicación de la educación acelerada (EA), la adopción de esta estrategia en las materias que imparte el profesorado, con el fin de maximizar el impacto de la enseñanza y la formación del alumnado; y c) proporcionar elementos que despierten el interés del estudiantado por avanzar en su formación universitaria.

Además, busca dotar al estudiantado de conocimientos y herramientas útiles para su futuro profesional, como gestionar una agenda de contactos, ampliar su horizonte cultural, presentar públicamente sus trabajos de investigación, obtener certificaciones que respalden su labor académica y construir su currículum.

Esta obra presenta un ejercicio de educación temprana que emplea la EA en aulas universitarias.



Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales



ISBN 978-607-587-697-9

